ROBOT CENTINELA

Monitoreo de gases y navegación doméstica en dos dimensiones

EXPEDIENTE TÉCNICO

Costos - Ingeniería física - Requisitos - Interfaces - Datos

Versión 1.0

Investigación del 1 de octubre de 2026 - Moneda MXN salvo indicación USD

Equipo destinatario: hardware y firmware, requerimientos, diseño de interfaces, backend, web, móvil y pruebas.

Horizonte propuesto: 1 al 30 de octubre de 2026

Contenido

1 Decisiones de alcance y evidencia 3
2 Costos pesos y abastecimiento 4
3 Medición de gases y límites de interpretación 7
4 Ingeniería mecánica y masa de diseño 8
5 Energía electricidad y autonomía 11
6 Método de mapeo y navegación en dos dimensiones 15
7 Arquitectura lógica y comunicación 18
8 Requerimientos funcionales 24
9 Requerimientos no funcionales 29
10 Historias de usuario y trazabilidad 32
11 Reglas de negocio 35
12 Diseño de interfaces web y móvil 37
13 Modelo de datos normalizado 42
14 Repositorios Git y arquitectura Screaming 47
15 Normas seguridad privacidad y operación 49
16 Pruebas y criterios de aceptación 50
17 Plan de trabajo para un mes 52
18 Configuración candidata y presupuesto integrado 54
19 Registro de evidencia fuentes y glosario 57

1

1 Decisiones de alcance y evidencia

1.1 Lo solicitado y lo disponible

La imagen aportada se usa como inventario, no como instrucción técnica independiente. Se consideran ya disponibles 2 celdas Li ion 18650, un ESP32 principal, un interruptor y un buzzer de 5 V. Su costo incremental es cero y su masa y consumo sí cuentan. No se conocen marca, capacidad, descarga máxima, protección o estado de las baterías. El diseño STL ya existe, pero aún no se ha impreso ni pesado. La primera mención de un motor y la posterior lista de dos motores describen el mismo rubro: se presupuestan dos, no tres.

Las interfaces reciben datos a través de Supabase; no son necesarias para controlar motores ni para tomar decisiones inmediatas de parada. Para mantener ese alcance, creación de recorridos, configuración técnica, altas de robots y validación de mapas se realizan mediante herramientas de administración o firmware, y no mediante controles remotos añadidos a los dashboards. Inicio, pausa y parada del robot son locales. Si se incorpora control remoto después, requerirá un contrato de comandos distinto con autorización, expiración y confirmación de ejecución.

1.2 Clasificación de los datos

Se usan cuatro etiquetas: publicada, metadato de tienda, supuesto de planeación y pendiente. Una masa publicada es una declaración del proveedor, no una pesada propia. Cuando texto y metadato difieren se muestra la discrepancia y se elige una cifra prudente para el cálculo. Los precios se consultaron exclusivamente en UElectronics para electrónica. Las páginas de documentación de software, organismos y proveedores mecánicos se consultaron para sus materias respectivas.

Los rangos de productos con variantes son rangos de familia. No se atribuye el mínimo a una variante sin haberlo confirmado. Existencias y precios pueden cambiar antes de compra. Los resultados indexados con parámetros de carrito no se usaron para añadir productos; no se realizó compra, contacto con proveedores, envío de mensajes ni despliegue en Supabase o GitHub.

1.3 Límites del mes inicial

Incluido: un robot, un domicilio piloto, un piso, recorridos con supervisión disponible, piso firme y seco, sin escaleras accesibles, velocidad inicial limitada a 0.10 m/s durante validación y máximo de diseño de 0.20 m/s. La pendiente de cálculo es 5 grados; se prueba únicamente cuando el montaje y el piso permiten hacerlo. Se crea un mapa 2D inicial asistido y se reutiliza en recorridos autónomos previamente validados. La incertidumbre de posición es visible y puede detener la misión.

Fuera del compromiso de octubre: exploración autónoma completa de viviendas desconocidas, SLAM robusto de toda una casa, reconocimiento de sustancias a partir de un solo MQ, medición certificada de ppm, inspección de una fuga real, video remoto continuo, recarga automática, varias plantas, funcionamiento en atmósfera explosiva y decisiones de seguridad de vida basadas únicamente en el rover. Estas son limitaciones concretas del hardware y del calendario. La meta del proyecto completo conserva el mapeo autónomo y la ampliación de gases; el alcance mensual se propone como una primera entrega verificable.

2

2 Costos, pesos y abastecimiento

2.1 Lista original a comprar

Se muestra la masa por unidad embarcada. El FTDI permanece como herramienta de programación. Solo las resistencias instaladas viajan; el estuche completo no forma parte de la carga. Este documento reúne la tabla de costos, los parámetros y las fórmulas necesarias para recalcular el conjunto.

ID	Componente y cantidad	Precio unitario MXN	Subtotal MXN	Masa por unidad g	Evidencia
C01	2 JGA25 370 sin encoder	114 a 124	228 a 248	91 supuesta variante	H01
C02	1 módulo LM2596	36	36	11	H03
C03	1 módulo L298N	59	59	28	H04 y conjunto H03
C04	1 ventilador 5010 5 V	24 a 32	24 a 32	21	H05
C05	1 kit 600 resistencias	48	48	3 instaladas supuesto	H06
C06	1 m cable dúplex 22 AWG	6	6	10.89 metadato	H07
C07	1 ESP32 CAM V3 USB C	399	399	6.63 metadato	H08
C08	1 FT232 USB TTL	51	51	0 embarcada y 3.8 herramienta	H09
C09	1 MQ6 módulo	58	58	8	H10
C10	1 DHT22 sin PCB	97	97	2	H11
C11	1 HC SR04	32	32	9	H12
C12	4 FC51 evasores	16	64	4 metadato	H13
C13	1 MPU6050 módulo	87	87	3 metadato	H14
C14	1 placa perforada 48 por 133 mm	16	16	11.66	H15
C15	8 baleros 15 por 24 por 5 mm	30 a 80 provisión	240 a 640	10.9 cota teórica	M03
C16	16 baleros 8 por 16 por 5 mm	15 a 45 provisión	240 a 720	6 cota teórica	M03
C17	40 tornillos M3 por 14 mm supuesto	2 a 5 provisión	80 a 200	1.1 supuesto	M04

Electrónica original publicada: $1,205 a $1,233. Mecánica: provisión de $560 a $1,560. Suma parcial: $1,765 a $2,793. Una contingencia económica opcional de 20% sobre esa suma daría $2,118 a $3,351.60; esta contingencia de compra es diferente del margen físico solicitado. No se incluye impresión, filamento, mano de obra, envío, traslado, herramientas, cargador, protecciones, celdas adicionales, sensores nuevos ni infraestructura cloud. No se agrega un IVA supuesto: se conserva el precio mostrado y se confirma su tratamiento en la cotización fiscal.

La cámara V3 y el FT232 figuran sin existencias en las páginas consultadas. La cámara es una variante con USB C, no el módulo clásico exacto. Su texto declara 5.85 g y el metadato 6.63 g; se calcula con 6.63 g. Si se usa cámara con programación USB integrada se puede eliminar el FTDI de la compra, reduciendo $51; si se omite cámara en el MVP se recalculan además masa y consumo. El precio L298N de $59 se

corroboró en el conjunto de la página LM2596; la página aislada tuvo fallos de acceso, por lo que debe confirmarse al cotizar. No se usa como actual el precio antiguo indexado de $50.

El DHT22 sin PCB cuesta $97 y la versión con cables $120, con masas declaradas de 2 y 7 g respectivamente. Elegir una sola versión. Su ficha comercial indica hasta 125 grados C, pero el datasheet enlazado indica hasta 80 grados C; prevalece el límite técnico de la variante confirmada, usando -40 a 80 grados C como restricción preliminar. El kit de $48 debe revisarse para confirmar que contiene 10k y 100k. Existe otra familia de kits de resistencias con cantidades y precios distintos; no se mezclan sus pesos ni precios.

2.2 Variantes de motor

Variante publicada	Tensión	RPM sin carga	Masa g	Dato útil y límite
JGA25 370	6 V	12	64	Muy lento para objetivo; no se acredita torque continuo
JGA25 370	6 V	60	91	1.7 a 2.2 A pico y torque de parada 15 kgf cm
JGA25 370	12 V	130	87	1.5 a 1.8 A pico y torque de parada 8 kgf cm
JGA25 370	12 V	620	91	Excesivo sin otra reducción; parada 2.2 kgf cm
GM25 370 encoder	12 V	140	97 texto y 93 metadato	Nominal 70 RPM, 0.8 A, 0.42 Nm; stall 2 A
GM25 370 encoder	12 V	330	97 texto y 93 metadato	Nominal 180 RPM, 1.7 A, 0.57 Nm; stall 3 A

Fuentes H01 y H02. Encoder: familia de $181 a $213 por motor, dos por $362 a $426. El proveedor publica datos nominales que conviene verificar en banco; no se extrapola una curva completa desde ellos. El rango exacto solicitado de 150 a 300 RPM no quedó localizado en una variante JGA25 o 33GB520 compatible con el montaje. Los 140 y 330 RPM son alternativas explícitas. La especificación final será velocidad lineal y torque continuo al voltaje real, no un número comercial de RPM sin carga.

2.3 Compra física de mecánica en CDMX

Proveedor	Dirección y contacto publicados	Uso de la consulta	Pendiente
Bombas Aislantes y Refacciones	Tolsá 40, Centro, CP 06040. 55 5709 0446 y 55 5709 0449. ventas@motoresyrefacciones.com.mx	Distribuidor listado por NACHI M03. Prioridad por ubicación Centro	Existencia de medidas pequeñas, precio y masa
Tornillos Fijación Alhóndiga	Alhóndiga 15, Centro, CP 06060. 55 5542 3517, 55 5542 4234 y 55 5542 4304	Tienda física declarada M04. Solicitar M3 por 14 mm y accesorios	Venta mínima, cabeza, acabado, rosca y costo
Baleros Urgentes	Oriente 180 número 125, Moctezuma 2a Sección, CDMX. 55 5784 0166	Alternativa física fuera del Centro M05	Medidas y cotización antes de acudir

No se encontró una cotización pública de estas tiendas para las piezas exactas. Los importes mecánicos son provisiones internas de planeación, no precios atribuidos al proveedor. Para cerrar compra, enviar por iniciativa del equipo la solicitud de ocho rodamientos d15 D24 B5 y dieciséis d8 D16 B5, indicar ZZ o

2RS según pérdidas y ambiente, y pedir masa sin empaque. 6802 y 688 son denominaciones orientativas; confirmar siempre las tres dimensiones, pues algunos catálogos presentan inconsistencias de ancho. Solicitar M3 paso estándar 0.5 mm y tipo de cabeza después de revisar los alojamientos STL. No sustituir M3 por una pija de diámetro parecido.

2.4 Recomendaciones y brechas de costo

Adición o sustitución	Cantidad	Costo publicado MXN	Masa o condición	Prioridad y motivo
Motores con encoder H02	2 en sustitución C01	362 a 426 conjunto	97 g por motor prudente	P0 para odometría
MQ4 H17	1 adicional	45	8 g y calentador menor a 0.75 W	P0 para respuesta a gas natural
VL53L0X H19	1 inicial	47	2 g	P0 para barrido de distancias; no es LiDAR 360
SG90 H25	1	42	9 g declarados; medir pico	P0 para barrer con robot detenido
BMS2S H21	1	Familia 39 a 46	1.7 g metadato	P0 con paquete 2S, balanceo y límites a verificar
INA219 H20	1	34	Masa no confirmada, provisión 5 g	P1 para medición de consumo; rango del shunt puede ser insuficiente para stall
TCRT5000 módulo H16	2 adicionales orientados al piso	Familia 8 a 17 por unidad	3 g por módulo; el sensor suelto pesa 0.3 g	P0 para borde, además de FC51; no sustituye barrera física de escaleras
BTS7960 H23	2 en sustitución L298N	242 conjunto	57.72 g cada módulo	Alternativa MOSFET disponible; un módulo por motor, ocupa más espacio
BMS3S H22	1 alternativa	36	11 g	Solo si se cambia toda la arquitectura a 3S
Cable silicona H24	Rojo y negro de potencia	Familia rojo 9 a 48 por metro	Peso de 18 AWG y precio exacto pendientes	P0, 18 AWG declara 6 A; negro debe cotizarse en la tienda
MQ7 H18	1 opcional	53	6 g y calentamiento cíclico	P1 para CO, requiere circuito y calibración propios
Sensor electroquímico para Cl2	Según arquitectura	Sin cotización localizada	No se localizó producto verificable en UElectronics	Capacidad requerida por usuario pero no cubierta en MVP
Celdas extra cargador fusible portaceldas conectores	Según paquete	Pendiente	Deben cumplir corriente y química seleccionadas	P0 para construcción segura y 90 minutos
LiDAR A1M8 y computadora de apoyo	Fase posterior	LiDAR $3,112 en catálogo H26	No se investigó masa ni computadora; costo incompleto	Para SLAM robusto, no incluido en total

3

Cada sustitución reemplaza la fila original: no sumar dos juegos de motores o ambos puentes. La lista original por sí sola no satisface navegación fiable ni protección completa. Las tablas conservan el presupuesto original y separan recomendaciones sin convertir sus pendientes en ceros.

3 Medición de gases y límites de interpretación

3.1 Matriz de cobertura

Fenómeno de interés	Sensor propuesto	Qué puede mostrar el MVP	Qué no queda acreditado
LP con propano y butano	MQ6	Señal cruda, voltaje, razón Rs sobre R0 si hay calibración	Identificación exclusiva del gas y ppm absolutos sin referencia
Gas natural principalmente metano	MQ4 adicional	Canal de respuesta a combustibles separado del MQ6	Separación química de mezclas por comparar dos señales
CO por combustión incompleta	MQ7 o electroquímico posterior	Estado no instalado hasta integrar y calibrar	Detección de CO con MQ6 o supuesto eCO2
Cloro gaseoso por productos incompatibles	Electroquímico específico de Cl2	Capacidad no instalada y mensajes claros	Ningún MQ investigado acredita medida selectiva de Cl2
Cloraminas asociadas a productos con amoníaco	Tecnología específica y validación aparte	No cubierto	Inferir cloraminas a partir de cloro o MQ
CO2 y partículas	NDIR y PM respectivamente en ampliación	No instalado	Confundir lectura de VOC con CO2 real

El blanqueador mezclado con determinados limpiadores puede liberar gases peligrosos; la documentación CDC respalda la necesidad de evitar mezclas y usar ventilación según el caso [N08, N09]. Un producto comercial puede tener formulaciones diferentes: verificar su ficha de seguridad y no asumir que toda la marca Harpic contiene el mismo ácido. El proyecto no preparará mezclas, liberará gas de cocina ni usará exposición humana como prueba. Datos simulados sirven para evaluar alertas; calibración y ensayo químico solo con referencia trazable y equipo competente.

El vehículo completo no tiene certificación para atmósferas explosivas. Motores con escobillas, conexiones y superficies calientes importan aunque el encapsulado del MQ tenga malla. No se enviará el prototipo a una fuga conocida. La ausencia de respuesta del sensor no se presentará como aire seguro.

3.2 Calibración y conversión

Medir el valor real de RL y la transferencia del módulo antes de usar la fórmula. Si VRL es el voltaje reconstruido sobre la resistencia de carga, Vc la tensión medida de excitación y el circuito coincide con el datasheet:

4

$$R_s = R_L \cdot (V_c / V_{RL} - 1)$$
$$q = R_s / R_0$$
$$\log_{10}(q) = a \cdot \log_{10}(C_{ppm}) + b$$
$$C_{ppm} = 10^{[\log_{10}(q) - b] / a}$$

No deben insertarse constantes *a* y *b* procedentes de otro modelo, gas o montaje. En el *datasheet* consultado del MQ6, R_0 se define a partir de una concentración de referencia de gas LP; no equivale automáticamente a la resistencia en aire limpio [D01]. Deben registrarse el gas patrón, la concentración, el lote, la fecha, la temperatura, la humedad, la tensión del calentador, la curva utilizada, la incertidumbre y el responsable. El acondicionamiento inicial supera 24 h según D01; la recomendación comercial de 6 a 24 h no sustituye ese requisito. Tras cada encendido, el calentamiento debe determinarse experimentalmente hasta alcanzar estabilidad; 20 s tomados de un tutorial no acreditan estabilidad ni calibración.

Un canal sin calibración debe emitir `value = null` para ppm y `quality = uncalibrated`; el voltaje o el ADC pueden publicarse en un canal independiente. Los valores de ADC no equivalen a ppm. Una alarma digital indica presencia respecto de un umbral ajustado; no representa concentración ni identificación de la sustancia. Deben conservarse `raw_adc`, `raw_voltage`, el valor procesado, la calibración y la fecha de muestreo para auditar cada transformación. La corrección ambiental solo debe aplicarse si su modelo ha sido validado. Un sensor saturado, desconectado o fuera de rango no debe devolver cero.

3.3 Muestreo espacial

Un sensor móvil mide a la altura de su montaje, no toda la columna de aire de una habitación. LP puede acumularse en zonas bajas y metano en altas según condiciones de ventilación; por ello el rover de piso deja una brecha vertical. Considerar nodos fijos a alturas adecuadas, con instrumentos aprobados cuando la finalidad sea alarma doméstica. La base de datos registra sensor_height_m y mounting_position; no asigna una lectura a toda la casa.

Detener el robot en cada estación y esperar estabilización validada, inicialmente una ventana de 30 s como supuesto de ensayo. La ficha MQ6 declara respuesta de hasta 10 s: a 0.20 m/s el desfase ilustrativo puede alcanzar 2 m. Marcar lecturas en tránsito, permitir vistas separadas y no pintar automáticamente un punto preciso con ellas. No compensar el retraso con una traslación fija hasta medir la dinámica del sensor y el flujo de aire. El ventilador del puente no debe soplar sobre los sensores de gas ni el DHT22; separar calor y toma de aire.

4 Ingeniería mecánica y masa de diseño

4.1 Verificación del modelo impreso

Thingiverse identifica el diseño original como FPV Rover V2 RC Tank [M02]. Printables contiene la modificación indicada por el usuario para motores más grandes y cámara menor [M01]. El contenido de archivos y parámetros completos no fue accesible: Printables mostró verificación de seguridad y Thingiverse solo devolvió el título. Por ello no se afirman dimensiones del chasis, cantidad de eslabones, radio del piñón, relación de transmisión externa, licencia ni masa de los STL como hechos verificados.

Antes de imprimir todo, seleccionar una única revisión y conservar URL, autor, archivo, hash SHA256 y licencia. Verificar que el alojamiento admite motor de 25 mm de diámetro, 70 a 73.5 mm de largo y eje D de 4 mm. Encoder y cables requieren holgura adicional. No usar 33GB520 como sustitución directa sin adaptar soporte. Imprimir primero soporte de motor, alojamiento de un balero y piñón de muestra.

4

Confirmar tolerancias, ajuste del eje, presión sobre plástico, alineación, tensión de orugas y acceso a tornillos.

En el laminador, sumar masa de todas las piezas y repeticiones, con material, porcentaje de relleno, paredes, altura de capa y soporte. La masa del robot excluye soporte retirado; el costo de filamento sí incluye desperdicio y soporte. Anotar los 650 g utilizados aquí como supuesto y sustituirlos por la suma del laminador y después por pesada real. Fórmulas:

$$m_{impresa} = \Sigma\, m_i$$
$$C_{filamento} = (m_{filamento} / 1000) \cdot P_{kg}$$
$$C_{impresión} = C_{filamento} + t_h \cdot \text{tarifa}_{equipo} + \text{servicio}$$

Masa en gramos; precio del filamento expresado por kilogramo.

4.2 Balance de masa

La lista original y componentes existentes pesan teóricamente 1.38538 kg, incluyendo 650 g de piezas impresas y 80 g de conexiones y soportes adicionales. Para el ejemplo de 90 minutos se agregan 96 g de dos celdas extra, 8 g de MQ4, 12 g de dos motores con encoder de 97 g respecto a dos de 91 g, 9 g de servo, 2 g de ToF y 5 g reservados para protección. Resultado: 1.51738 kg. Esta configuración de ejemplo conserva el L298N y no incluye todavía los dos sensores de borde recomendados ni una sustitución BTS; es un escenario de cálculo, no la BOM final aprobada. Añadir 6 g de módulos de borde elevaría la masa a 1.52338 kg y la masa de diseño a 1.828056 kg.

$$m_{teórica} = \Sigma\, (q_i \cdot m_i)$$
$$m_{diseño} = 1.20 \cdot m_{teórica}$$
$$m_{diseño,\ ejemplo} = 1.20 \cdot 1.51738 = 1.820856 \text{ kg}$$
$$W = m_{diseño} \cdot g = 17.8565 \text{ N}$$

El margen del 20% se aplica al conjunto completo una vez. No se duplica en cada fila y después en la suma. Masa en kg y peso en N son variables distintas. Si se cambia batería, motor o soporte, actualizar primero masa y volver a calcular esfuerzos. La recomendación BTS agrega 87.44 g al reemplazar el L298N de 28 g por dos módulos de 57.72 g; el consumo del ventilador puede eliminarse solo después de validar temperatura.

Para los baleros se usa una cota material conservadora, no una masa de catálogo. Con acero supuesto de densidad 7.85 g/cm3:

$$V_{anillo} = (\pi / 4) \cdot (D^2 - d^2) \cdot B$$
$$m_{cota} = V_{anillo} \cdot 0.00785 \text{ g/mm}^3$$
$$15 \times 24 \times 5 \text{ mm} \rightarrow 10.82 \text{ g} \approx 10.9 \text{ g}$$
$$8 \times 16 \times 5 \text{ mm} \rightarrow 5.92 \text{ g} \approx 6.0 \text{ g}$$

El rodamiento real tiene vacíos, bolas, jaula y sellos. Pesar las 24 unidades; no usar 31.754 g de un metadato de otra marca como verdad de esta pieza. El inventario provisional de 40 tornillos no deriva del STL y debe cerrarse con el montaje. Los ensayos de masa incluyen baterías y toda la electrónica fijada, excluyendo FTDI y cables de programación.

4.3 Parámetros del ejemplo

Parámetro	Valor	Estado
Gravedad g	9.80665 m/s2	Constante convencional

4

Parámetro	Valor	Estado
Masa teórica con adiciones parciales	1.51738 kg	Supuestos y datos publicados
Radio efectivo r del piñón	0.030 m	Medir radio de avance de oruga
Separación b entre centros de oruga	0.180 m	Supuesto
Longitud L de contacto	0.160 m	Supuesto
Velocidad v de diseño	0.20 m/s	Límite propuesto
Aceleración a	0.25 m/s2	Rampa propuesta
Rodadura equivalente Crr	0.08 base y 0.15 adverso	Medir con prueba de arrastre
Pendiente theta	5 grados	Caso de dimensionamiento
Eficiencia mecánica externa eta	0.80	Supuesto; no volver a aplicar reducción interna
Fricción disponible longitudinal mu	0.40	Supuesto de piso seco
Fricción lateral de giro mu_lat	0.30 base	Supuesto; probar en piso real

4.4 Fuerza, par, velocidad y potencia

El modelo usa dos motores, uno por oruga, con reparto simétrico. Si la transmisión externa tiene reducción G, dividir torque de salida requerido por G y multiplicar RPM de motor por G; el ejemplo usa G=1. El torque publicado del motorreductor ya corresponde al eje de salida: no volver a multiplicarlo por su relación interna.

$$F_{rodadura} = C_{rr} \cdot m_{diseño} \cdot g \cdot \cos(\theta)$$
$$F_{pendiente} = m_{diseño} \cdot g \cdot \sin(\theta)$$
$$F_{aceleración} = m_{diseño} \cdot a$$
$$F_{total} = F_{rodadura} + F_{pendiente} + F_{aceleración}$$
$$\tau_{motor} = F_{total} \cdot r / (2 \cdot \eta \cdot G)$$
$$RPM_{salida} = 60 \cdot v / (2\pi r)$$
$$\omega_{salida} = v / r$$
$$P_{útil} = F_{total} \cdot v$$
$$P_{mecánica,total} = F_{total} \cdot v / \eta$$

Con los valores anteriores se obtiene F_{total} = 3.43459 N y τ_{motor} = 0.06440 N·m por motor, equivalentes a 0.65668 kgf·cm. La velocidad calculada es RPM_{salida} = 63.662; además, $P_{útil}$ = 0.68692 W y la potencia mecánica total en los dos ejes es 0.85865 W. Estos valores no representan el consumo eléctrico del robot, ya que las pérdidas y los sensores pueden dominar. Conversión: 1 kgf·cm = 0.0980665 N·m. En piso horizontal, con la misma aceleración, la fuerza y el par disminuyen; con C_{rr} = 0.15 y una pendiente de 10°, aumentan. Para recalcular, deben sustituirse los parámetros de la tabla conservando sus unidades.

5

Hay que seleccionar torque continuo a la tensión y temperatura reales, con velocidad cargada suficiente. Torque de bloqueo no es torque útil continuo: mantenerlo produce calentamiento y puede romper engranes. Para un motor con torque continuo medido tau_cont:

$$m_{\text{teórica,máx}} = [2 \cdot \eta \cdot G \cdot \tau_{\text{cont}}] / [1.20 \cdot r \cdot (a + gC_{rr}\cos\theta + g\sin\theta)]$$

Un supuesto tau_cont=0.10 Nm daría aproximadamente 2.36 kg de masa teórica máxima para este escenario; esto sirve para comparar un ensayo, no para asignar dicha capacidad a un motor sin datos. Estimar torque a menor tensión multiplicando linealmente puede orientar, pero no acredita prestaciones porque corriente, calentamiento y fricción no escalan así. Medir la curva cargada.

4.5 Adherencia, giro, frenado y estabilidad

La fuerza disponible por adherencia se aproxima mediante $F_{\text{adherencia}} = \mu \cdot m_{\text{diseño}} \cdot g \cdot \cos(\theta) = 7.10$ N para $\mu = 0.40$, y debe superar la fuerza exigida. En una pendiente a velocidad constante, la masa se cancela parcialmente en la condición $\mu > \tan(\theta) + C_{rr}$; por tanto, añadir masa no corrige una falta de agarre. La alfombra, el polvo, la baldosa mojada y la tensión de las orugas modifican el comportamiento.

Para un giro en el sitio y con distribución uniforme de carga, la fricción lateral produce un momento aproximado $M_{\text{giro}} = \mu_{\text{lat}} \cdot m_{\text{diseño}} \cdot g \cdot L/4$. Las dos orugas generan un par $F_{\text{lado}} \cdot b$; por ello, $\tau_{\text{giro}} = M_{\text{giro}} \cdot r/(b \cdot \eta)$, que en el ejemplo equivale a 0.04464 N·m por motor. Con un factor experimental de 2 para arranque y dispersión del piso, el valor aumenta a 0.08928 N·m por motor. Deben añadirse las pérdidas de tensión, rodamientos, deformación y aceleración angular cuando se disponga de mediciones. Se prefieren giros de radio amplio para reducir fricción y deslizamiento.

$$d_{\text{parada}} = v \cdot t_{\text{reacción}} + v^2 / (2 \cdot a_{\text{frenado}}) + e_{\text{distancia}} + m_{\text{geométrico}}$$

Con v=0.20 m/s, reacción local de 0.10 s y frenado medido de 0.30 m/s2, los dos primeros términos suman 0.0867 m. Agregar 0.03 m de error y 0.05 m de margen da 0.1667 m. Se propone inicialmente detenerse a 0.20 m, ajustando según posición del sensor respecto al frente y longitud del rover. La nube no forma parte de este tiempo de reacción.

El centro de masa se calcula como $x_{cg} = \Sigma(m_i x_i)/m$, y de forma análoga para y_{cg} y z_{cg}. Las baterías deben colocarse bajas y centradas, de modo que la proyección del centro permanezca dentro del polígono de apoyo. Como aproximación transversal, $\theta_{\text{vuelco}} = \text{atan}[(\text{ancho}_{\text{apoyo}}/2)/h_{cg}]$; h_{cg} debe medirse antes de usar esta cota. Para un eje sólido, la flexión puede estimarse con $\sigma = 32M/(\pi d^3)$ y la torsión con $\tau = 16T/(\pi d^3)$. La resistencia del plástico impreso depende del material, orientación, paredes y temperatura; debe validarse con ensayo.

5 Energía, electricidad y autonomía

5.1 Topología y compatibilidad

Dos celdas en serie forman 2S1P: 7.4 V nominal si cada celda es de 3.7 V, 8.4 V al final de carga y la misma capacidad Ah de una celda. Cuatro celdas iguales en 2S2P mantienen 7.4 V y duplican Ah. Dos en paralelo dan 3.7 V y no permiten al LM2596 producir 5 V, porque es un reductor. Las celdas existentes no se consideran 3000 mAh por su formato: esa cifra es un candidato que debe medirse y verificarse.

5

Batería protegida, fusible y desconexión alimentan dos ramas: puente de motores y regulador de 5 V. El puente recibe la tensión de potencia, nunca salida GPIO. Lógica, sensores, cámara y servo usan alimentación regulada y retorno común dispuesto para evitar ruido de motores. Mantener capacitores locales, diodos de rueda libre adecuados, alivio mecánico del cable y conectores polarizados. La protección BMS no reemplaza al cargador CC CV adecuado: 8.4 V para química 2S de 4.2 V por celda, o 12.6 V si se elige 3S. Un TP4056 de una celda no carga un paquete 2S. Verificar balanceo real del módulo y protección por temperatura, que no quedó acreditada en BMS2S.

El L298 tiene caída típica de puente de 1.8 V a 1 A y máximos mayores según corriente [D03]; modelar 2 V es una hipótesis, no un valor constante. A 7.4 V quedarían unos 5.4 V para el motor antes de cableado. Cerca de 6.4 V de paquete, unos 4.4 V. Un motor de 12 V no alcanza sus RPM nominales a esa alimentación. El GM140 de 70 RPM nominales cargadas a 12 V podría quedar por debajo de las 63.7 RPM requeridas; no se declara aprobado. El GM330 permite más velocidad, pero su corriente nominal y stall exigen revisar el puente y la batería.

Decisión sugerida para banco: comparar GM140 con encoder y paquete 3S con regulación o limitación validada de tensión de motor, frente a GM330 con encoder y 2S con puente MOSFET. El paquete 3S cambia BMS, cargador, masa, corriente y límites ADC; no se adopta sin recalcular. Un puente compacto de 3 A continuos y al menos 4 A transitorios por canal sería un objetivo de selección, pero solo se localizó como alternativa concreta el BTS7960 grande, uno por motor. No atribuirle 43 A continuos en este montaje por el título del producto.

5.2 Presupuesto de consumo ilustrativo a 5 V

Carga	Corriente media A	Pico A	Evidencia
ESP32 principal	0.1800	0.5000	Supuesto con WiFi
ESP32 CAM	0.2000	0.5000	Supuesto sin flash
MQ6	0.1600	0.1600	Calentador 0.75 W más electrónica
MQ4	0.1600	0.1600	Calentador 0.75 W más electrónica
DHT22	0.0025	0.0025	Publicada
HC SR04	0.0150	0.0150	Publicada
Cuatro FC51	0.0800	0.0800	Supuesto conjunto
MPU6050 módulo	0.0100	0.0100	Supuesto
Ventilador 5010	0.1400	0.1400	Publicada aproximada
Buzzer según duty	0.0100	0.0300	Supuesto
Lógica y auxiliares	0.0360	0.0360	Cota de lógica L298
ToF	0.0100	0.0400	Ficha H19
Servo barrido intermitente	0.0300	0.7000	Supuesto; medir

La suma media es 1.0335 A y 5.1675 W; la suma simultánea de picos alcanza 2.3735 A y 11.8675 W. Para el convertidor se requiere, como mínimo, 1.20·2.3735 = 2.8482 A de salida de corta duración, además de capacidad térmica suficiente para la carga media. Un módulo anunciado como 3 A no garantiza esa corriente continua sin refrigeración. Debe comprobarse la tensión de 5 V durante un arranque simultáneo; si cae, conviene separar el servo en otro regulador y añadir capacidad de desacoplo. El ajuste nominal debe mantenerse en 5.0 V antes de conectar el ESP32.

El ejemplo reserva 0.65 A promedio por motor en la rama de 7.4 V y supone una eficiencia $\eta_{buck} = 0.85$. Esta corriente no se deriva de la potencia mecánica: es un supuesto de planeación que incorpora el ciclo de trabajo promedio del movimiento y debe sustituirse por una medición de recorrido. El calor del puente ya forma parte de la potencia tomada por la rama y no debe sumarse de nuevo al calcular la autonomía. Con una caída de 2 V en el puente y 0.65 A por motor, la pérdida aproximada es $P_{puente} = 2 \cdot 0.65 \cdot 2 = 2.6$ W, valor utilizado para el ensayo térmico.

5.3 Cálculo de batería con reserva

$$P_{batería} = V_{pack} \cdot (I_{motor,L} + I_{motor,R}) + P_{5V} / \eta_{buck}$$
$$P_{batería} = 7.4 \cdot 1.30 + 5.1675 / 0.85 = 15.6994 \text{ W}$$
$$E_{misión} = P_{batería} \cdot 1.5 \text{ h} = 23.5491 \text{ Wh}$$
$$E_{nom,mín} = E_{misión} / [(1 - 0.20) \cdot f_{utilizable} \cdot f_{estado}]$$
$$f_{utilizable} = 0.80; \quad f_{estado} = 0.90$$
$$E_{nom,mín} = 40.8838 \text{ Wh}$$
$$C_{pack,mín} = 40.8838 / 7.4 = 5.52485 \text{ Ah}$$

Reserva del 20% significa no gastar la quinta parte del presupuesto energético disponible. Dividir por 0.8 es más exigente que simplemente multiplicar la misión por 1.2. La fracción utilizable de 0.8 refleja corte de tensión, curva y tasa de descarga; el factor 0.9 refleja deterioro adicional. Ambos se explicitan para evitar esconder factores de seguridad. Si una medición real ya incorpora alguno, no duplicarlo.

Objetivo con mismas cargas	Capacidad mínima de paquete 2S	Interpretación
30 minutos	1.842 Ah	Misma reserva y factores
60 minutos	3.683 Ah	Misma reserva y factores
90 minutos solicitado	5.525 Ah	Caso activo

Con celdas verificadas de 3000 mAh, un paquete 2S1P tiene 3 Ah y una duración estimada de misión de 48.87 min; un 2S2P tiene 6 Ah y 97.74 min manteniendo la reserva de cálculo. Si las celdas son de 2600 mAh, un 2S2P tiene 5.2 Ah y no alcanza 90 min en este caso. Si la corriente media aumenta a 1.2 A por motor, $P_{batería} = 23.8394$ W y se requieren 8.389 Ah; un 2S3P con celdas de 3000 mAh sería un candidato, aunque aumenta la masa y exige una nueva iteración mecánica. El 2S2P de 6 Ah deja poca holgura frente al consumo supuesto y no debe seleccionarse sin un ensayo de autonomía.

Para otra tensión nominal, recalcular consumos de motores y pérdidas. Dividir los mismos Wh por 11.1 V solo es válido si se conserva idéntica potencia de misión, que no está acreditada al cambiar motores o voltaje. El consumo de acondicionamiento inicial de los MQ durante más de 24 h se cubre con fuente de banco, fuera de la misión de 90 min. El sensor específico de cloro todavía no tiene presupuesto de potencia: al integrarlo se vuelve a dimensionar batería y reguladores.

5

5.4 Corriente de arranque, cableado y divisores

Para el GM140, dos corrientes de bloqueo de 2 A suman 4 A a 12 V; para el GM330, dos corrientes de 3 A suman 6 A. El pico de la rama de 5 V se estima mediante $I_{pack,5V} = P_{5,pico}/(V_{pack}\cdot\eta)$. La evaluación debe hacerse a la tensión mínima del paquete y sumando las ramas en potencia equivalente, no corrientes de tensiones distintas. A 6.4 V y η = 0.85, la electrónica ilustrativa añade 2.18 A; con 6 A de motores, el peor caso llega a 8.18 A y, aplicando 20 %, a 9.82 A. La corriente de bloqueo de la ficha corresponde a 12 V y no garantiza el valor del montaje 2S. Deben medirse el transitorio, las resistencias y el disparo del BMS sin mantener el motor bloqueado.

El cable C06 declara máximo 1 A [H07] y no se aprueba como troncal. Proponer 18 AWG en ramas de motor y 16 AWG en troncal si el pico exige más de la especificación de 6 A del 18 AWG publicado. Verificar longitud, temperatura, aislamiento y contactos. Fórmulas con cobre supuesto:

$$R_{lazo} = 2 \cdot \rho \cdot L / A$$
$$\Delta V = I \cdot R_{lazo}$$
$$P_{cable} = I^2 \cdot R_{lazo}$$
$$\rho = 0.0175\ \Omega\cdot mm^2/m$$

Para un conductor 22 AWG con área aproximada de 0.326 mm^2 y longitud de 0.30 m por sentido, R_{lazo} = 0.0322 Ω. A 4 A, la caída de tensión es ΔV = 0.129 V y la pérdida es P_{cable} = 0.515 W. Esta comparación física no anula la limitación de 1 A especificada para el producto concreto.

Para la batería 2S se propone R_{alta} = 100 kΩ y R_{baja} = 47 kΩ, con V_{ADC} = 8.4·47/147 = 2.686 V. Un divisor de 100 kΩ/10 kΩ entrega 0.764 V y desaprovecha rango útil; solo debe usarse con una transferencia elegida y calibrada. En 3S, el divisor 100 kΩ/47 kΩ produciría 4.03 V a 12.6 V y resulta inaceptable; una alternativa 100 kΩ/27 kΩ entrega aproximadamente 2.679 V. Deben verificarse tolerancias y el rango lineal del ADC con la atenuación elegida. El ADC del ESP32 no debe tratarse como un voltímetro ideal.

Echo HC SR04 de 5 V: un divisor 10k arriba y 15k abajo produce 3.0 V nominal; verificar nivel alto y tolerancias. Salida analógica MQ a 5 V requiere atenuación propia, calibración de la transferencia y protección, nunca conexión directa a entrada 3.3 V. Resistencias grandes pueden elevar impedancia de fuente del ADC; usar capacitor, tiempo de adquisición suficiente, buffer o ADC externo validado. Usar ADC1 para convivir con WiFi en ESP32 clásico. No publicar pinout definitivo hasta revisar cámara, I2C, encoders, PWM, pines de arranque y entradas solo de lectura.

5.5 Validación física obligatoria antes de cerrar componentes

Deben registrarse la masa real, el radio de avance efectivo, la tensión de batería bajo carga, la corriente de arranque, la corriente de recorrido, el par de giro y las temperaturas. En la prueba de arrastre, con dinamómetro y velocidad constante, puede estimarse $C_{rr} \approx F_{arrastre}/(m\,g)$ sobre piso horizontal. También deben medirse el desplazamiento por vuelta del piñón y el deslizamiento durante los giros. Para el par, un brazo de longitud conocida y una fuerza medida permiten usar $\tau = F\cdot r$, siempre con un procedimiento de banco y limitación de corriente.

Ensayo de aceptación: 90 min con el firmware, sensores y ruta finales, una reserva de energía estimada conservadoramente del 20%, sin reinicios por caída de alimentación, sin disparo no previsto del BMS y con temperaturas dentro de límites de componentes confirmados. Un porcentaje de batería obtenido solo de voltaje bajo carga es indicativo; la reserva se verifica con energía medida o curva de descarga validada. Repetir si cambia ruta, piso, batería, carga o software de movimiento. No extender las conclusiones a otros domicilios sin ensayo.

6

6 Método de mapeo y navegación en dos dimensiones

6.1 Método elegido y condiciones de viabilidad

Se propone navegación sobre mapa fijo con odometría de dos encoders, orientación de giroscopio, referencias de relocalización y rutas validadas. La creación del primer mapa será asistida: un operador levanta medidas del domicilio y acompaña un recorrido lento para verificar paredes, puertas, obstáculos y estaciones. El robot reutiliza ese mapa en las siguientes misiones; no recorre el domicilio al azar ni reemplaza el mapa cada vez que arranca. La aceptación del alcance asistido corresponde al equipo como decisión de producto; este expediente no afirma que la lista original ya permita exploración autónoma completa.

Un HC SR04 frontal ofrece una distancia en un cono, cuatro FC51 indican proximidad y la IMU aporta orientación relativa. Esa combinación no observa suficientemente la geometría de una casa ni corrige de forma fiable la deriva de posición. Se requieren motores con encoder y referencias externas; el VL53L0X montado en servo se recomienda para barridos con el robot detenido. Esas adiciones mejoran el registro de obstáculos, pero un sensor girado no se convierte por sí solo en un LiDAR 2D ni garantiza SLAM. Los TCRT5000 se colocan hacia el piso para bordes o marcas de referencia, dentro de su alcance de milímetros. No deben usarse como medidores frontales de varios centímetros.

Para el mes inicial, las referencias pueden ser marcas físicas en el piso con posición conocida, confirmadas por un procedimiento que evite confundirlas. Una marca aislada sin código ni contexto no identifica una posición única. En el primer prototipo, la confirmación de referencia puede ser manual mediante la herramienta técnica local; para relocalización autónoma se necesita identificación inequívoca, por ejemplo secuencia codificada de marcas o marcador visual con detector validado. El ESP32 CAM no se presupone capaz de ejecutar detección de marcadores y navegación robusta a la vez. Si no se valida una referencia automática, el robot se detiene y solicita reposicionamiento supervisado.

La alternativa futura para mapear automáticamente viviendas desconocidas es un LiDAR 2D, computación adicional y SLAM con cierre de bucle, seguido de localización sobre mapa guardado. RPLIDAR A1M8 aparece como referencia en el catálogo UElectronics por $3,112 [H26]; no se incluye una computadora no cotizada ni una integración ROS dentro del compromiso de un mes. Los marcos de coordenadas y las capas de obstáculos se inspiran en REP105 y documentación Nav2 [R01, R02]; no obligan a elegir ROS. A estrella y Dijkstra son métodos de búsqueda documentados por LaValle [R03]. La arquitectura y los parámetros siguientes son una propuesta específica para este rover.

6.2 Representación del mapa y versiones

El mapa 2D usa metros, origen en una referencia fija del domicilio, eje X hacia el frente definido y eje Y a su izquierda; theta positivo antihorario, almacenado en radianes. Se diferencian map, odom y base: map contiene geometría persistente; odom mantiene movimiento local continuo; base describe el centro del vehículo. La transformación map a odom puede corregirse al relocalizar sin simular un salto físico. La posición histórica siempre conserva el ID de versión del mapa usado.

Se guarda una cuadrícula de ocupación de resolución inicial 0.05 m por celda, además de habitaciones como polígonos, zonas prohibidas, nodos de ruta y estaciones de muestreo. Celda desconocida, libre y ocupada son estados diferentes; lo desconocido se trata como no transitable en el MVP. Una casa de 20 por 20 m requiere 400 por 400 celdas: 160,000 bytes si se usa un byte por celda, antes de búferes,

compresión y metadatos. Confirmar memoria real del ESP32 y PSRAM disponible; para navegación local se puede cargar un grafo de rutas y ventanas pequeñas en lugar de toda la cuadrícula.

El objeto del mapa contiene map_version_id, resolución, ancho, alto, origen, transformación, checksum, fecha, autor técnico y estado draft, validated o retired. La versión validada es inmutable; cambiar una puerta o un mueble estructural genera nueva versión, con validación de las rutas afectadas. La misión fija una versión desde su inicio. Un obstáculo temporal no borra una pared ni altera el mapa publicado: se registra en una capa local con tiempo de expiración. El mapa se descarga antes de salir y se verifica su checksum. La conectividad no es un requisito para la parada local ni para seguir una ruta ya cargada dentro del límite del búfer.

6.3 Creación del primer mapa

Paso 1: medir dimensiones del domicilio piloto, puertas, corredores y límites físicos; registrar coordenadas de la base y zonas prohibidas. Medir ancho y longitud reales del rover. Paso 2: dibujar polígonos y un grafo de pasos seguros. Paso 3: ejecutar recorrido asistido a 0.05 a 0.10 m/s con encoders calibrados, IMU estabilizada y lecturas de rango filtradas. Paso 4: detenerse en nodos para barrer y confirmar geometría. Paso 5: confrontar el resultado con medidas independientes. Paso 6: validar mapa y rutas, publicar una versión y cargarla al robot.

Para un rango válido d, con ángulo φ respecto del vehículo, el extremo observado se calcula como $x_{hit} = x + d \cdot \cos(\theta + \varphi)$ y $y_{hit} = y + d \cdot \sin(\theta + \varphi)$, considerando la transformación y la posición reales del sensor. Un sensor ultrasónico presenta un cono de medición y ecos especulares; por ello, no debe asignarse un punto exacto sin incertidumbre. Deben rechazarse los `timeout`, las distancias fuera del rango útil, las lecturas incompatibles y las tomadas mientras el servo no se haya estabilizado. La ausencia de eco no acredita espacio libre hasta el alcance máximo. Los rayos válidos pueden actualizar la ocupación mediante *log-odds*: $L_t = L_{t-1} + L_{sensor} - L_{prior}$, con saturación y parámetros ajustados mediante pruebas. La edición técnica y la validación prevalecen sobre un mapa acústico dudoso.

El mapa no es una fotografía de concentración de gas. Los puntos de gas pertenecen a muestras con posición, tiempo, altura de sensor e incertidumbre; la geometría es un dominio distinto. Evitar interpolar un punto aislado como si toda una habitación tuviera la misma concentración.

6.4 Odometría y estimación de posición

Deben calibrarse los pulsos efectivos por vuelta de salida, el radio de avance de cada oruga y la separación efectiva entre orugas. El PPR del fabricante no debe convertirse directamente en posición sin comprobar si cuenta ciclos, flancos o cuadratura. Para incrementos n_L, n_R y resoluciones N_L, N_R: $\Delta s_L = 2\pi r_L n_L / N_L$; $\Delta s_R = 2\pi r_R n_R / N_R$. Luego, $\Delta s = (\Delta s_R + \Delta s_L)/2$ y $\Delta\theta = (\Delta s_R - \Delta s_L)/b_{eff}$. La actualización de x e y usa $\theta + \Delta\theta/2$ como aproximación de arco corto. En un sistema de orugas, el modelo de tracción diferencial es aproximado; b_{eff} y el deslizamiento deben identificarse experimentalmente.

Se recomienda un EKF con estado $[x, y, \theta, bias_{gyro}]$, con predicción por encoders y actualización mediante la velocidad angular del giroscopio y referencias conocidas. La propagación de incertidumbre se expresa como $P_k = F P_{k-1} F^T + Q$. Al recibir una referencia observable, $K = P H^T (H P H^T + R)^{-1}$ corrige el estado y la covarianza. Q debe configurarse a partir del deslizamiento medido y R a partir de las referencias, sin copiar parámetros de otro robot. El sesgo del giroscopio se calibra al inicio, con el robot inmóvil. No se debe integrar dos veces el acelerómetro para estimar posición absoluta dentro del domicilio.

La interfaz muestra confianza alta, media o baja con umbrales configurados, además de σ_{pos} en metros y $\sigma_{heading}$ en radianes. Como valores iniciales de ensayo, puede detenerse el robot si σ_{pos} supera 0.15 m, si la corrección de referencia exige más de 0.25 m, si falta un encoder o si aparece una discrepancia de movimiento durante 1 s. Estos valores no constituyen especificaciones garantizadas y deben endurecerse cuando el espacio libre sea pequeño. El paso solo se autoriza si la huella real, el margen geométrico y al menos 3σ de error caben en el corredor. Una ruta que requiera una precisión no alcanzada debe declararse no apta.

6.5 Planeación y seguimiento de rutas

Cada obstáculo se infla según la huella del rover, el margen de separación y el error de localización. Para una aproximación circular: $r_{inflado} = r_{huella} + 0.05\ m + 3\sigma_{pos}$. En puertas estrechas debe utilizarse la huella poligonal y el barrido de orientación. El equipo debe medir las dimensiones antes de fijar el margen. Si el ancho resulta insuficiente, se elimina la arista de la ruta; no se reduce la protección para completar un trayecto.

Para el MVP se usa Dijkstra sobre un grafo pequeño de pasillos, puertas y estaciones, con costo por distancia, tiempo de giro y restricciones. En cuadrícula, A estrella usa heurística euclídea admisible si el costo base es la distancia. Las estaciones tienen orden inicial determinado para asegurar cobertura y presupuesto de tiempo. No se promete optimización exacta de una ruta combinatoria de toda la casa. La ruta contiene nodos, tolerancias de llegada, orientación de medición y tiempo de permanencia.

Un seguidor tipo *Pure Pursuit* puede calcular la curvatura como $\kappa = 2 \cdot \sin(\alpha) / L_{lookahead}$. Las velocidades lineales son $v_R = v(1 + \kappa b/2)$ y $v_L = v(1 - \kappa b/2)$; las velocidades angulares de los motores se obtienen con v_R/r_R y v_L/r_L. Debe usarse la geometría efectiva calibrada y limitarse la aceleración, la velocidad angular y la salida PWM. Un $L_{lookahead}$ inicial de 0.15 a 0.30 m es un parámetro de ensayo. En puertas se reduce la velocidad y se valida que la predicción de la huella permanezca libre. Para giros casi en sitio, conviene cambiar a un controlador de orientación y evitar divisiones entre una velocidad nula.

El gas se mide preferentemente detenido. Tiempo inicial de permanencia 30 s, descartando estabilización inicial y registrando la ventana realmente usada. Ajustarlo con la respuesta del sensor; a 0.20 m/s y respuesta de 10 s, la señal podría corresponder a un punto 2 m atrás. El tiempo de muestreo y el de posición se alinean; si no es posible asociarlos, la lectura se conserva sin punto en mapa. El MQ calentado continuamente consume energía incluso mientras el robot está detenido.

6.6 Máquina de estados y contingencias

Estados locales: boot, warming, ready, localizing, moving, sampling, blocked, low_battery, returning, completed, fault y stopped. Boot comprueba configuración y versión; warming impide publicar ppm válidas; ready requiere ruta validada; localizing exige referencia; moving exige sensores de seguridad y confianza suficientes; sampling registra estación y ventana; blocked frena; returning sigue solo un regreso ya validado; fault corta movimiento hasta revisión. Una parada física tiene prioridad sobre cualquier estado.

Obstáculo frontal: frenar, esperar hasta 5 s como parámetro inicial, volver a observar y, si existe ruta validada alternativa, recalcular. Máximo dos intentos por bloqueo; después detener y registrar estación omitida. No atravesar una zona desconocida para recuperar progreso. Pérdida de WiFi: continuar únicamente si posición, protección local y memoria son válidas; almacenar eventos sin confirmación. Búfer al límite: conservar eventos prioritarios dentro de una cuota reservada, declarar pérdida explícita y detener antes de sobreescribir silenciosamente. Batería baja: retornar solo con energía suficiente calculada para regreso; en caso contrario detener en un sitio permitido.

Sensor de borde: inhibición inmediata de avance y, si procede, parada total; no retroceder automáticamente sin cobertura posterior. Una lectura elevada de gas genera aviso local y marca de datos; el rover no debe dirigirse hacia una fuga ni presentarse como equipo apto para atmósferas inflamables. Reinicio en movimiento: arranque siempre inmóvil, nueva identificación de sesión y relocalización antes de reanudar. Mapa incompatible, checksum fallido o posición inicial desconocida impiden salir.

6.7 Aceptación del mapa y de la navegación

Medir error de posición con referencias independientes en al menos diez puntos y tres repeticiones del recorrido piloto. Meta provisional: error de posición p95 menor o igual a 0.15 m en zona abierta, sin afirmar precisión por la sola resolución de celda. En puertas, el límite real se deriva de la separación disponible y puede impedir la ruta. Repetir con batería inicial y próxima al umbral de retorno, y con obstáculos temporales controlados. Registrar cobertura de estaciones, falsas detecciones, tiempo de bloqueo y correcciones. La aprobación exige cero contacto durante la prueba, cero ingreso en zonas prohibidas, parada ante referencia perdida y reutilización del mismo map_version_id en tres misiones sin remapeo.

7 Arquitectura lógica y comunicación

7.0 Integración del archivo del equipo de Electrónica

Fuente de coordinación E01: Requerimientos_Datos_Centinela.txt, fechado el 1 de octubre de 2026 y aportado por el usuario. Se incorpora como propuesta técnica del equipo, no como instrucciones que sustituyan la solicitud del usuario. La decisión vigente combina MQTT cada 2 segundos, Supabase como persistencia común y dashboards de consulta con mapa persistente. Los comandos remotos y el video quedan especificados como extensiones condicionadas, sin agregarlos silenciosamente al compromiso de consulta del primer mes.

Elemento de E01	Tratamiento en este expediente	Trabajo para Electrónica o backend
MQTT por WiFi cada 2 s	Incorporado como transporte principal	Broker TLS y puente a Supabase
sentinel/data y sentinel/alerta	Compatibilidad del piloto de un robot	ACL y validación de identidad por conexión
gas_lp_ppm definido como crudo	Semántica corregida antes de usar ppm	ADC o resistencia crudos más calidad y calibración
Umbral de gas 300 ppm	Parámetro ilustrativo sin aval de seguridad	Aprobar regla por gas y método; no hardcodear
Patrullaje por rebote aleatorio	No cumple el mapeo pedido	Encoders, pose, versión de mapa y rutas
Backend maneja alertas	Incorporado para avisos y reportes	Protección inmediata de movimiento sigue local
Batería porcentaje	Aceptar solo con método declarado	Agregar tensión y calidad; null si no se estima
Comandos de web y móvil	Extensión fuera del dashboard de consulta	Autorización, caducidad, ACK y estado ejecutado

7

Elemento de E01	Tratamiento en este expediente	Trabajo para Electrónica o backend
Video HTTP con IP local	Extensión de LAN con restricciones	Alcance, protección y transporte compatibles
Tabla plana de telemetría	Vista de compatibilidad de consulta	Modelo normalizado conserva todos los campos
Alertas atendida booleano	Migrar a estados y auditoría	Acuse no significa peligro resuelto

Supabase no recibe directamente los tópicos como una base de datos MQTT. Flujo principal: ESP32 → broker MQTT → puente autenticado de ingesta → transacción PostgreSQL en Supabase → Realtime y consultas → web y móvil. Si el broker ofrece webhook HTTPS firmado, puede invocar una Edge Function que valida y persiste. Si no lo ofrece, se necesita un consumidor MQTT persistente en un servicio de backend; no mantener un proceso suscriptor indefinido dentro de una Edge Function de ejecución limitada [S06]. La selección de broker y hosting queda al equipo y su costo queda pendiente, separado del plan Supabase. No se consulta ni compra electrónica en otra tienda para resolver esta decisión.

MQTT propuesto: TLS con verificación de servidor, QoS 1 para telemetría y alertas, retain=false en ambos, sesión y cola persistentes con expiración acotada. QoS 1 puede duplicar entregas [S07]; por eso se conserva idempotencia de aplicación. PUBACK del broker solo confirma el tramo MQTT, no el commit en PostgreSQL. Agregar sentinel/ack para confirmación de persistencia o contrato equivalente de acuse del puente. El robot conserva el frame hasta ese acuse. Last Will en sentinel/status anuncia desconexión; retain=true solo para estado de presencia, con tiempo y expiración visibles. El último mensaje retenido no es una medición actual.

Para varios robots, proponer sentinel/{device_public_id}/data, /alerta, /ack, /status y /comando. El tópico fijo de E01 se admite durante el piloto, vinculando la conexión autenticada exclusivamente a centinela_01. Un id_robot arbitrario dentro del JSON no autoriza escritura para otro robot. No utilizar un broker público anónimo para datos del domicilio. Web y móvil no reciben contraseñas de broker; leen Supabase. Backend transforma ambos tópicos en eventos coherentes y deduplica incidentes equivalentes.

El contrato original de E01 puede recibirse mediante un adaptador legacy versionado. Sin event_id, boot_id y sequence no existe deduplicación fiable de dos muestras iguales: un hash y timestamp solo aportan una heurística, que se etiqueta como tal. Los tres campos se deben agregar al firmware antes de aceptación. Agregar schema_version, sample timestamp por lectura cuando difiera, monotonic_ms, clock_quality, pose con incertidumbre, map_version_id, mission_id, tensión y método de batería. El timestamp de E01 se define como hora de envío: no equivale a hora de captura. El adaptador guarda ambas y marca captured_at incierto cuando falte.

Cambiar gas_lp_ppm a gas_adc_raw o gas_rs_ohm cuando sea crudo. Mantener gas_lp_ppm solo si existe una transferencia calibrada para gas y sensor específicos, con calibration_id y calidad estimated. Los ejemplos 120, 300 y 850 no acreditan medición ni peligro y no se incorporan como valores de seguridad. El dato crudo no se renombra como ppm dentro del backend. Estados legacy se conservan como texto original y se mapean al catálogo canónico sin inferir posición.

Semántica de campos del equipo: ir_lateral_izq y der true=libre y false=obstáculo; ir_piso true=piso detectado y false=riesgo de borde, con null para error o dato ausente. Calibrar polaridad por módulo. pitch y roll se convierten de grados a radianes para almacenamiento SI y pueden mostrarse en grados.

7

distancia_frontal_cm se convierte a metros; timeout no se almacena como 0 ni como 400. motores_activos representa orden o estado reportado; no prueba giro efectivo sin encoder. wifi_rssi_dbm y batería se conservan con fecha, método y calidad.

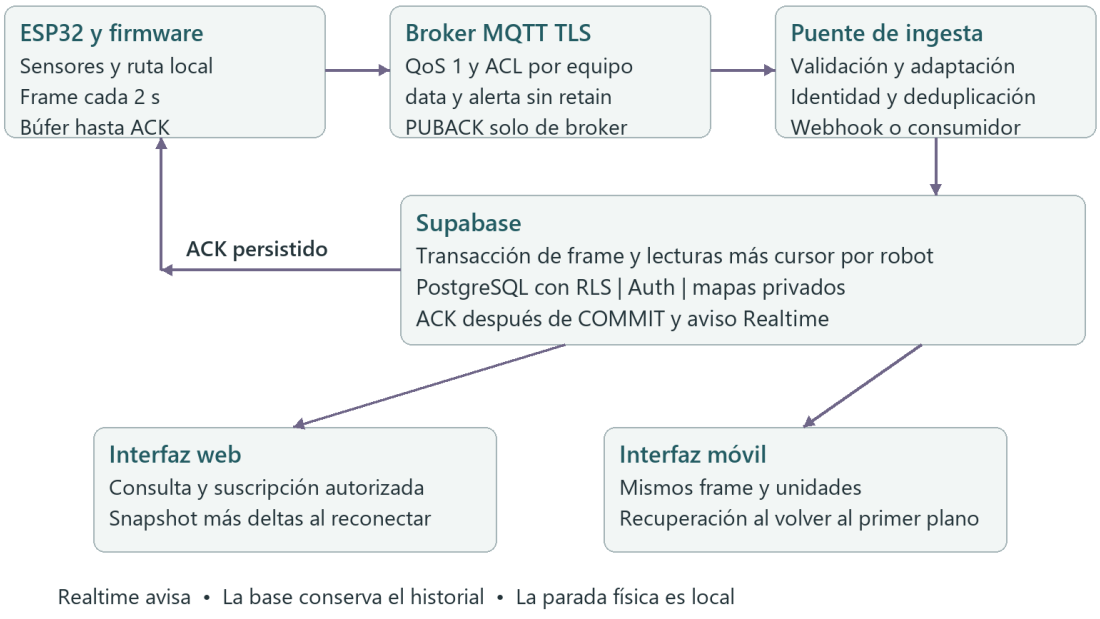
Alertas legacy GAS_CRITICO, BATERIA_CRITICA, ATASCADO_FISICO, VOLCADO, IMPACTO_DETECTADO, WIFI_LIMITE y ABISMO_DETECTADO se registran como eventos reportados por el dispositivo. El backend valida origen y evidencia; las correlaciona con reglas y frames sin duplicar incidentes. Los valores 10%, 70 grados y -85 dBm de E01 son parámetros de ensayo, no límites universales. Un robot puede volcar antes de 70 grados según su centro de masa. La parada local utiliza su envolvente física validada.

7.1 Separación de responsabilidades

Firmware: adquisición, seguridad de movimiento, calibración aplicada, estimación de posición, ruta local, búfer y transmisión. Backend: autenticar dispositivos, validar JSON, deduplicar, guardar transacciones, evaluar reglas de alertas informativas, exponer consultas autorizadas y emitir notificaciones de cambios. Supabase: PostgreSQL, Auth para personas, RLS, Storage privado para mapas y Realtime. Web y móvil: autenticación, consultas, suscripción, presentación, exportación autorizada y preferencias locales. Ninguna interfaz escribe directamente telemetría ni confía en un cálculo de gas distinto al del backend.

La nube es la fuente común para visualización; el firmware es la autoridad para la parada inmediata. Un fallo de nube no vuelve seguro un dato obsoleto ni debe deshabilitar una parada local. El backend puede guardar transformaciones de datos versionadas, pero conserva la muestra cruda y la calibración usada. Cada vista usa la misma semántica de tiempo, unidad y calidad.

Una persistencia común para ambas interfaces



Arquitectura de datos y recuperación

7.2 Contrato JSON y semántica

El dispositivo publica un frame cada 2 s en MQTT; el puente entrega un frame o un lote pequeño al endpoint de ingesta. Content Type application/json; UTF8; HTTPS; timestamp RFC3339 UTC; SI en datos

físicos salvo unidades registradas como ppm, porcentaje o adc_count. Versionar con schema_version. El backend asigna received_at y stream_version. El cliente no inventa la hora de captura. Un reloj no sincronizado conserva monotonic_ms y marca clock_quality=unsynced; la hora aproximada no se muestra como exacta.

Ejemplo ilustrativo de un frame que no afirma ppm calibradas:

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "event_id": "9f225860-42f2-4cd0-8c3a-e4e9703953d7",
  "device_id": "bf8d0f7d-f739-4529-9a8a-5975f5b26960",
  "boot_id": "b503cb0b-3866-491b-aebc-e164ea73d9aa",
  "sequence": 1842,
  "captured_at": "2026-10-01T15:24:10.000Z",
  "monotonic_ms": 927450,
  "clock_quality": "synced",
  "mission_id": "0354909f-cc35-4ebc-822d-bfffeaa80374",
  "map_version_id": "ecb3df81-477f-4e72-92c6-8b38f856cdb5",
  "pose": {
    "x_m": 2.10, "y_m": 1.40, "theta_rad": 0.28,
    "sigma_position_m": 0.08, "quality": "estimated"
  },
  "readings": [
    {"channel_key": "mq6_raw", "value": 1860,
     "quality": "uncalibrated", "calibration_id": null},
    {"channel_key": "temperature", "value": 24.6,
     "quality": "valid", "calibration_id": null},
    {"channel_key": "humidity", "value": 48.1,
     "quality": "valid", "calibration_id": null},
    {"channel_key": "methane_estimate", "value": null,
     "quality": "not_installed", "calibration_id": null}
  ],
  "battery": {"voltage_v": 7.52, "soc_pct": null,
              "current_a": null, "quality": "voltage_only"},
  "robot_state": "sampling",
  "firmware_version": "0.1.0"
}
```

channel_key se resuelve en el registro del dispositivo; la unidad no se acepta libremente del emisor. Un canal no instalado puede aparecer en el DTO de capacidades, pero el endpoint solo acepta un canal registrado con estado que permita esa calidad. Se omite la lectura de gas si no existe ese canal registrado. Para instalar MQ4 se agrega canal con identidad propia; methane_estimate solo será numérico con calibración y método declarados. pose y mission_id pueden ser null cuando no haya localización o misión. Ausencia de pose no invalida temperatura; invalida su ubicación geográfica.

Validación: objetos sin propiedades imprevistas; UUID válidos; secuencia entera no negativa dentro de rango; valores finitos o null; sin NaN ni Infinity; un channel_key por frame; máximo inicial 32 canales, 20 frames por lote y 64 KiB por solicitud. La cantidad final depende del contrato aprobado y del límite de memoria. captured_at futuro por más de 5 min se marca o rechaza según estado del reloj; el envío atrasado por desconexión se conserva como histórico. Rechazar una calibración que pertenezca a otro sensor. El dispositivo no puede escoger otro domicilio cambiando un ID en el JSON.

7.3 Ingesta autenticada e idempotente

POST /v1/telemetry/batches recibe un lote; GET /v1/robots/{id}/snapshot y GET /v1/robots/{id}/frames?after_version=n son contratos lógicos, cuya implementación puede ser RPC o Edge Functions. GET /v1/robots/{id}/capabilities, GET /v1/missions/{id}, GET /v1/maps/{version} y GET

7

/v1/readings con filtros completan consultas. Las tecnologías de web y móvil quedan a elección de sus desarrolladores. No se obliga a un framework ni a un ORM.

Cada dispositivo obtiene credencial MQTT individual revocable y ACL por tópico. El puente tiene identidad independiente y credencial de ingesta. El siguiente mecanismo autentica el tramo puente a backend, o una alternativa HTTPS directa futura del dispositivo. Opción propuesta: HMAC SHA256 de versión de protocolo, método, ruta, request_id y hash del cuerpo exacto, usando secreto propio guardado en firmware y en almacenamiento seguro del backend. Incluir nonce, ventana para la hora de ENVÍO si el reloj es válido y caché de request_id; usar boot_id y sequence para identidad de captura. Un reintento puede utilizar nuevo request_id sin duplicar frames. Si el reloj no está sincronizado, usar desafío y sesión de autenticación con expiración, o un token firmado de vida corta provisionado mediante procedimiento seguro. No implementar un modo abierto para resolver desfase de reloj.

La función comprueba identidad antes de usar una conexión privilegiada. En Supabase, desactivar la verificación JWT de plataforma para HMAC solo es aceptable si la función realiza toda la autenticación de aplicación antes de procesar datos [S03]. Nunca enviar service_role, una clave secreta de Supabase o credenciales de PostgreSQL al ESP32, web o móvil. La clave pública de cliente no sustituye la credencial del dispositivo. TLS valida el certificado; no usar conexiones que ignoren su validación. Rotación revoca el secreto anterior tras una transición controlada.

Por transacción: validar dispositivo activo, resolver robot y domicilio desde la identidad, validar misión y mapa, insertar frame y lecturas, asignar versión de flujo y confirmar. UNIQUE(device_id,boot_id,sequence) y UNIQUE(event_id) evitan duplicados. Guardar hash del contenido: si una misma identidad llega con contenido diferente, devolver conflicto 409 y auditar. Una repetición idéntica devuelve aceptación previa. ACK solo después de COMMIT; el firmware borra del búfer únicamente los frames confirmados. El lote devuelve accepted, duplicate, rejected y la causa por identidad. Los errores no se confunden con pérdida de WiFi.

Rate limit inicial por dispositivo: 2 solicitudes/s sostenidas, ráfaga 10; ajustarlo a pruebas sin bloquear recuperación por lotes. Código 400 estructura; 401 identidad; 403 revocado o ámbito; 409 conflicto de identidad; 413 tamaño; 422 referencia o semántica; 429 cuota; 503 dependencia. Reintentos exponenciales con jitter para 429 y 5xx, respetando Retry After; 4xx de estructura se ponen en cuarentena local con límite y aviso. Los registros no contienen secretos ni imágenes innecesarias.

7.4 Sincronización entre web y móvil

Realtime avisa de cambios confirmados; no es una cola durable ni garantiza reproducción de eventos perdidos [S01, S04]. Los dos clientes usan el mismo frame_id, stream_version, catálogo de unidades y reglas de calidad. No se hacen dos envíos independientes desde el ESP32 para alimentar cada interfaz.

Al entrar: autenticar, abrir suscripción autorizada, esperar confirmación y almacenar temporalmente avisos; después pedir snapshot consistente con watermark, aplicar el snapshot y procesar avisos posteriores mediante consultas de delta. Cada delta se ordena por stream_version y se deduplica por frame_id. Si un aviso llega antes de la respuesta HTTP, no provoca retroceso del dashboard. En reconexión: consultar desde last_applied_version, paginar hasta el watermark de snapshot y luego seguir en vivo. Realizar reconciliación periódica cada 30 s como parámetro inicial para cubrir avisos omitidos.

Una secuencia identity de PostgreSQL no prueba orden de COMMIT. Se propone stream_version por robot, asignada al bloquear la fila del robot dentro de la MISMA transacción que escribe el frame. Así se serializa la ingesta de ese robot hasta el commit y una consulta after_version no omite una transacción

anterior que confirme después. El contador solo avanza para frames nuevos aceptados; el firmware sequence sigue representando orden de captura por boot. Una lectura atrasada aparece en histórico por captured_at y no reemplaza una lectura reciente del dashboard. La selección de último dato compara tiempo de captura confiable y sesión; si no hay reloj confiable se marca orden temporal incierto y se usa received_at como aproximación explícita.

Un frame se presenta completo, no como mezcla de temperatura de uno y gas de otro sin su marca temporal. Puede construirse un snapshot compuesto por canales con diferentes tasas, pero cada tarjeta conserva su captured_at y frame_id; la cabecera no atribuye una sola hora a todo. Un cambio sobre telemetry_frames se consulta con sus hijos después del commit. RLS se aplica a las tablas leídas y al canal elegido. En el MVP es suficiente Postgres Changes en tablas seleccionadas; Broadcast privado se considera para mayor escala, según la documentación vigente [S04].

Meta de prueba, con ambas apps visibles y conectadas: p95 menor o igual a 3 s desde received_at confirmado hasta render de cada interfaz y diferencia p95 menor o igual a 1 s entre ambas al presentar el mismo evento. Son SLO de la aplicación, no garantías de Internet ni de Supabase. Las apps en segundo plano recuperan snapshot al volver; no se promete visualización simultánea mientras el sistema móvil suspende el proceso. Mostrar conectando, en vivo, datos atrasados, sin conexión o error según condición real.

7.5 Tasas, volumen, retención y costos cloud

Propuesta final compatible con E01: control local de movimiento 20 a 50 Hz según carga medida; pose local 10 Hz; telemetría MQTT y persistencia 1 frame cada 2 s; muestra ambiental de dashboard cada 2 s respetando límites del sensor; eventos críticos informativos se envían al generarse. La tasa cloud no determina el periodo de parada. En 90 min hay 2,700 frames y, con seis lecturas, 16,200 filas de readings; con diez canales serían 27,000 lecturas. A 1 Hz serían 5,400 frames y 32,400 lecturas con seis canales por misión. La base, índices, TOAST, JSON crudo, mapas y egreso deben medirse: el tamaño del JSON en red no equivale al de PostgreSQL.

Retención inicial propuesta: crudos y frames detallados 7 días; agregados de un minuto 30 días; resúmenes de misión 90 días; mapas mientras sean necesarios y sujetos a eliminación del domicilio. La selección definitiva depende de finalidad y consentimiento. Una tarea de retención verifica exportaciones y dependencias, mantiene agregados y elimina por lotes dentro del ámbito; no elimina calibraciones todavía referenciadas sin estrategia. Si el proyecto requiere historial de un mes completo en crudo, aumentar capacidad o reducir tasa y actualizar la política antes de liberar.

Consulta de Supabase [S05]: Free $0 USD, base de datos 500 MB, Storage 1 GB, egreso 5 GB, 500,000 invocaciones Edge Functions, 2 millones de mensajes Realtime y 200 conexiones simultáneas; sin backups automáticos y posible pausa por inactividad. Pro desde $25 USD/mes, con 8 GB de base y backups diarios de retención indicada de 7 días en el plan consultado. Son condiciones verificables al contratar, no un precio fijo MXN ni una promesa de gratuidad para cualquier carga. En Free, planear exportación privada periódica y probar restauración; la disponibilidad de la demostración se revisa antes del evento. No dejar copias con datos de domicilio en un repositorio público.

8

8 Requerimientos funcionales

Cada requerimiento tiene prioridad Must para el MVP, Should para mejora del mes o Could para ampliación. El responsable implementa y QA verifica la aceptación. Las interfaces son de consulta; configuración técnica y operación del robot tienen herramientas separadas.

RF01 Acceso autenticado

Prioridad Must. Responsable: Backend y clientes. Web y móvil permiten iniciar y cerrar sesión y recuperar acceso mediante Supabase Auth; no exponen datos antes de validar sesión.

Aceptación: Una sesión vencida bloquea nuevas consultas, preserva solo la pantalla segura y permite autenticar de nuevo sin revelar otro domicilio.

RF02 Ámbito de domicilio

Prioridad Must. Responsable: Backend. El usuario ve únicamente domicilios y robots para los que tiene membresía activa; cambia de ámbito explícitamente.

Aceptación: Un usuario de otro domicilio obtiene cero filas o rechazo al consultar un UUID conocido, también en Realtime y Storage.

RF03 Ingesta MQTT

Prioridad Must. Responsable: Backend e IoT. El puente consume sentinel/data y sentinel/alerta autenticados y los adapta al contrato versionado sin cambiar el significado físico.

Aceptación: Un JSON válido de centinela_01 se guarda; otra identidad autenticada no puede hacerse pasar por él.

RF04 Idempotencia

Prioridad Must. Responsable: Backend e IoT. Frames únicos por dispositivo, boot y secuencia se persisten una vez y reciben ACK de aplicación después del commit.

Aceptación: Publicar tres veces el mismo frame produce una fila y un mismo identificador; un contenido distinto con la misma identidad produce conflicto auditado.

RF05 Catálogo de capacidades

Prioridad Must. Responsable: Backend y Diseño. Las interfaces reciben sensores instalados, gas objetivo, unidad, límites del método y estado de calibración.

Aceptación: Sin sensor específico de cloro, la tarjeta dice No instalado; no muestra cero, aire seguro ni una lectura MQ reinterpretada.

RF06 Dashboard común

Prioridad Must. Responsable: Web y móvil. Ambas apps muestran gas con calidad, temperatura, humedad, batería, robot, conectividad, hora y misión a partir de la misma API.

Aceptación: Para un frame de prueba ambas muestran el mismo valor, unidad y event_id; los datos inexistentes aparecen como Sin dato.

8

RF07 Sincronización en vivo

Prioridad Must. Responsable: Clientes. La suscripción dispara recuperación de frames completos y orden por stream_version.

Aceptación: Con ambas apps visibles, se alcanzan los SLO definidos; un evento duplicado no parpadea ni duplica un punto.

RF08 Recuperación después de desconexión

Prioridad Must. Responsable: Clientes y backend. Al reconectar se consultan deltas persistidos y snapshot, sin depender de Realtime para reproducción.

Aceptación: Tras 60 s desconectado el cliente recupera todos los frames aún retenidos y converge al mismo watermark del otro cliente.

RF09 Frescura por canal

Prioridad Must. Responsable: Clientes. Cada tarjeta y gráfica conserva captured_at, received_at y calidad del reloj; se indica edad del dato.

Aceptación: Un frame atrasado no reemplaza una lectura reciente; un canal sin actualización cambia a dato atrasado aunque otros sigan activos.

RF10 Historial ambiental

Prioridad Must. Responsable: Backend y clientes. Consultar rango temporal, robot, misión, canal y calidad con paginación y agregación explícita.

Aceptación: Filtro de un día en zona local corresponde al intervalo UTC correcto, no cambia unidades y mantiene huecos en fallos.

RF11 Mapa persistente

Prioridad Must. Responsable: Clientes e IoT. Mostrar versión validada, habitaciones, zonas prohibidas, estaciones y leyenda sin crear geometría a partir de rebotes.

Aceptación: La misión muestra su versión histórica aunque exista una nueva versión; mapa ausente ofrece explicación y listado de estaciones.

RF12 Posición y recorrido

Prioridad Must. Responsable: Clientes. Dibujar pose y trayectoria con incertidumbre, tiempo y calidad; permitir seguir al robot o explorar el mapa.

Aceptación: Una pose null no se dibuja en origen; una pose obsoleta usa símbolo de dato atrasado y no animación de movimiento actual.

RF13 Muestreo por estación

Prioridad Must. Responsable: IoT y backend. Asociar muestra con estación, habitación, mapa, altura y ventana cuando la posición sea suficientemente confiable.

8

Aceptación: Una lectura sin posición permanece en histórico temporal y no se asigna automáticamente a una habitación.

RF14 Resumen de misión

Prioridad Must. Responsable: Backend y clientes. Consultar inicio, fin, estado, ruta, estaciones previstas, completadas y omitidas, errores y consumo disponible.

Aceptación: Una misión interrumpida conserva causa y cobertura; no aparece completada por haber transcurrido 90 min.

RF15 Registro de eventos

Prioridad Must. Responsable: Backend. Unificar incidencias reportadas por el dispositivo y alertas informativas calculadas por backend, con origen y evidencia.

Aceptación: La misma condición continua no crea una alerta cada 2 s; se actualiza el incidente y se conservan ocurrencias.

RF16 Historial de alertas

Prioridad Must. Responsable: Clientes. Filtrar alertas por fecha, tipo, severidad, robot y estado; ver regla y medición que las originó.

Aceptación: Una alerta legacy sin calibración se identifica como evento reportado y no se presenta como umbral de exposición certificado.

RF17 Advertencias locales de movimiento

Prioridad Must. Responsable: IoT. Firmware inhibe avance ante borde, falla crítica, parada física o confianza insuficiente; reporta causa al backend.

Aceptación: Con WiFi desconectado un borde simulado en banco detiene motores dentro del límite validado; ninguna app es necesaria.

RF18 Estado de batería

Prioridad Must. Responsable: IoT y clientes. Mostrar voltaje, estimación de SOC y método; estimación de minutos solo con consumo y curva identificados.

Aceptación: Con solo voltaje se muestra el voltaje y Porcentaje no disponible; no se transforma linealmente sin validación.

RF19 Estado de navegación

Prioridad Must. Responsable: Backend y clientes. Traducir estados canónicos y legacy de E01 con nombres comprensibles, conservando su origen.

Aceptación: PATRULLANDO legacy no implica que existe mapa; muestra navegación reportada y posición no disponible si faltan campos.

8

RF20 Calibración consultable

Prioridad Must. Responsable: Backend. Consultar fecha, método, gas de referencia, responsable técnico, vigencia y versión de calibración.

Aceptación: Una calibración vencida degrada calidad y bloquea etiqueta ppm válidas según regla aprobada; el histórico mantiene su versión original.

RF21 Exportación autorizada

Prioridad Should. Responsable: Clientes y backend. Exportar CSV de consulta y resumen de misión con unidades, UTC, calidad y filtros, sin claves ni secretos.

Aceptación: Un export de 100 muestras incluye todas las visibles y sus calidades, y rechaza filas fuera del domicilio.

RF22 Preferencias de interfaz

Prioridad Must. Responsable: Diseño y clientes. Elegir claro, oscuro o sistema; formato local de fecha y unidades de visualización permitidas, sin cambiar la base.

Aceptación: Ambas paletas conservan contraste, foco y significado de estados, incluso cuando el tema cambia con la app abierta.

RF23 Estados vacíos y errores

Prioridad Must. Responsable: Diseño y clientes. Diseñar sin robot, sin mapa, calentando, calibración pendiente, sin permiso, error y sin conexión.

Aceptación: Ningún estado vacío usa datos demostrativos sin etiqueta; los errores ofrecen reintento y no borran histórico cacheado seguro.

RF24 Administración técnica separada

Prioridad Must. Responsable: Backend. Alta de robots, credenciales, canales, mapas y reglas por herramientas restringidas y auditadas; dashboards de consulta sin edición.

Aceptación: Un usuario de consulta no puede INSERT, UPDATE ni DELETE aunque invoque la API fuera de la interfaz.

RF25 Auditoría

Prioridad Must. Responsable: Backend. Registrar altas, cambios de configuración, revocaciones, publicaciones de mapa y rechazos relevantes sin secretos.

Aceptación: Un cambio de regla registra actor, fecha, versión anterior y nueva; solo rol técnico accede al detalle necesario.

RF26 Notificación móvil

Prioridad Should. Responsable: Backend y móvil. Si el equipo prioriza la extensión de E01, enviar push informativo desde backend para alertas elegibles, con consentimiento.

8

Aceptación: Envío idempotente por alerta y destinatario; abrir lleva al detalle autorizado; una notificación tardía conserva la hora original.

RF27 Consulta de video local

Prioridad Could. Responsable: IoT y clientes. Integrar MJPEG solo en entorno LAN autorizado y con transporte compatible; no prometer acceso cloud por IP privada.

Aceptación: Sin acceso LAN la app muestra Video no disponible; no intenta transmitir frames por telemetry JSON ni publica la cámara en Internet.

RF28 Comandos remotos opcionales

Prioridad Could. Responsable: Backend e IoT. Definir protocolo de comandos de E01 detrás de autorización y feature flag, sin habilitarlo en las interfaces de consulta del MVP.

Aceptación: Cada comando tiene command_id, caducidad, destinatario y ACK; duplicado no repite efectos y ejecución se distingue de envío.

RF29 Observabilidad de ingesta

Prioridad Must. Responsable: Backend. Medir latencia, paquetes rechazados, duplicados, desfase, huecos, cuotas y tiempo sin recepción.

Aceptación: Un corte del puente aparece como ingesta interrumpida; no se atribuye automáticamente a robot apagado por ausencia de telemetría.

RF30 Operación sin Internet

Prioridad Must. Responsable: IoT y clientes. Robot conserva ruta y decisiones locales; clientes muestran snapshot autorizado almacenado con fecha si se habilita caché.

Aceptación: Sin red no se muestra En vivo; búfer local no sobreescribe silenciosamente y la vuelta a red conserva el orden de captura.

RF31 Gestión de retención

Prioridad Must. Responsable: Backend. Aplicar políticas documentadas con agregados, borrado por ámbito y procedimiento de recuperación.

Aceptación: Una tarea de prueba elimina solo datos elegibles; exportación y restauración se verifican en un entorno aislado.

RF32 Privacidad del domicilio

Prioridad Must. Responsable: Backend. Mapas y activos en Storage privado, URLs firmadas cortas y datos personales mínimos.

Aceptación: Copiar URL caducada no permite acceder y otra membresía no puede listar archivos del domicilio.

9

RF33 Rutas y cobertura consultables

Prioridad Must. Responsable: Clientes e IoT. Mostrar plan de estaciones y resultado sin permitir que el lector altere el plan en ejecución.

Aceptación: Una estación bloqueada se marca omitida con razón; porcentaje de cobertura usa estaciones aptas del plan y muestra denominador.

RF34 Contrato de sensores extendido

Prioridad Must. Responsable: Backend. Conservar los cuatro IR, pitch, roll, distancia, RSSI, motores y campos futuros en canales o estado normalizados.

Aceptación: Una vista de compatibilidad reproduce E01 con conversiones declaradas y null cuando la muestra falta, sin desechar campos.

RF35 Simulador de datos

Prioridad Must. Responsable: QA y backend. Disponer de fixture y emisor de prueba de MQTT con identidad de entorno no productivo y escenarios de error.

Aceptación: La demostración identifica datos simulados; permite verificar sincronización y calidad sin fabricar una exposición química.

9 Requerimientos no funcionales

Los objetivos siguientes se evalúan en el domicilio piloto y en una red de prueba declarada. No sustituyen una garantía de servicio del proveedor.

RNF01 Integridad transaccional

Cero frames parcialmente publicados. Frame, lecturas y cursor se confirman en una misma transacción; errores hacen rollback. Verificar con fallo inducido después de insertar cabecera.

RNF02 Latencia y convergencia

p95 de commit a render menor o igual a 3 s y diferencia web móvil menor o igual a 1 s para el mismo frame con ambas visibles. Medir al menos 100 frames y reportar p50, p95 y máximo, dispositivo, red y reloj usado.

RNF03 Reconexión

Tras recuperar red y sesión válida, comenzar reconciliación en menos de 5 s y converger en menos de 15 s para 60 s de ausencia y volumen de prueba. Para ausencias largas, mostrar progreso y paginar; no imponer el mismo plazo sin ensayo.

RNF04 Disponibilidad visible

Definir offline de ingesta inicialmente después de 10 s sin received_at y canal atrasado después de 3 periodos esperados, ajustando jitter real. El estado del broker, puente y robot es separable; no mostrar verde por conservar una caché.

9

RNF05 Rendimiento de consulta

Dashboard con respuesta API p95 menor o igual a 500 ms en carga piloto; vista de 24 h agregada menor o igual a 2 s. Probar con 30 días de volumen sintético y filtros indexados, sin descargar toda la tabla.

RNF06 Rendimiento cliente

Primera vista útil en menos de 3 s sobre dispositivo y red de prueba acordados, excluyendo login externo y descargas iniciales medidas por separado. Graficar como máximo 600 puntos por serie de vista; agregar por periodo y conservar min, max y conteo.

RNF07 Capacidad

Soportar inicialmente un robot y diez usuarios de prueba, dos clientes visibles por usuario; dimensionar broker, puente, Realtime y base con cuotas observadas. No declarar ilimitado ni confundir mensajes publicados con mensajes entregados a cada suscriptor.

RNF08 Autenticación y secretos

TLS en transporte cloud, credencial individual por robot y RLS en tablas expuestas. Cero secretos privilegiados en bundles, logs, QR, ejemplos o Git. Probar revocación y permisos con usuario real de otro domicilio.

RNF09 Aislamiento

Aplicar permisos en el servidor para todas las consultas, Storage, RPC y Realtime. Prueba negativa por cada entidad que cruce domicilio, sensor, mapa o misión; ocultar botones no constituye protección.

RNF10 Accesibilidad

Objetivo WCAG 2.2 nivel AA en flujos web incluidos: contraste, teclado, nombre accesible, foco, errores y lectura sin color. En móvil, equivalentes con lector de pantalla y escalado de fuente. No afirmar conformidad completa sin auditoría.

RNF11 Responsive

Validar 360, 390, 768, 1024 y 1440 px y reflow hasta 320 px CSS; tablas usan vista de tarjetas o scroll contenido rotulado, sin scroll horizontal de toda la página. Texto funciona a 200%.

RNF12 Precisión semántica

Cero confusión de ADC con ppm, CO con CO2, gas ausente con cero, estado de envío con estado ejecutado, y posición estimada con medida. Cada canal conserva unidad y calidad del método.

RNF13 Robustez temporal

UTC con timestamptz en base; monotonic_ms para tiempo relativo. Probar datos fuera de orden, cambio de sesión y reloj desfasado. Las fechas se presentan en America/Mexico_City por defecto y se indica zona en reportes.

9

RNF14 Autonomía

90 min medidos bajo ruta, sensores y batería finales, con reserva energética del 20% y masa de diseño del 120%. Si no pasa, el hardware no se aprueba aunque las interfaces estén completas.

RNF15 Seguridad de movimiento

Parada física y watchdog local, pérdida de encoder, detección de borde y fallos críticos según envolvente validada. Medir distancia de parada y tiempo desde entrada de protección hasta corte. No depende de MQTT ni del teléfono.

RNF16 Mantenibilidad

Screaming Architecture por dominio, puertos y adaptadores, contratos versionados y migraciones revisadas. Cada regla tiene un responsable y una prueba de comportamiento, evitando carpetas globales que concentren todo el negocio.

RNF17 Trazabilidad

RF y RNF se enlazan a historias, pantallas, tablas y casos de prueba. Una modificación de protocolo actualiza fixture, diccionario y evidencia de compatibilidad antes de merge.

RNF18 Portabilidad

El contrato HTTP/JSON y las consultas no dependen de un framework cliente. Separar acceso a Supabase, MQTT y notificaciones de casos de uso; el equipo puede escoger tecnologías sin alterar las reglas.

RNF19 Privacidad

Minimizar identidad y ubicación, no guardar video continuo por defecto, retención explícita y eliminación por domicilio con autorizaciones. Logs operativos no incluyen payload completo si contiene información privada.

RNF20 Recuperación

Backup privado periódico compatible con el plan y ensayo de restauración de un domicilio sintético. Meta inicial RPO 24 h para histórico de nube y RTO 4 h de entorno de demostración; no afirmar que el plan Free provee ese servicio automáticamente.

RNF21 Consumo y temperatura

Registrar corriente media, pico y temperaturas de driver, regulador, motores y batería. No superar límites de datasheets de variantes confirmadas; LM2596 anunciado 3 A y BTS7960 anunciado 43 A no son pruebas de capacidad continua.

RNF22 Compatibilidad de video

La extensión debe probar HTTPS, contenido mixto, permisos de red local móvil y alcance LAN. La IP privada no se considera endpoint remoto global. Desactivar video tiene una reducción de consumo que se recalcula, no se presume.

10

RNF23 Calidad de entrega

Cero fallos críticos abiertos, pruebas de contrato y aislamiento aprobadas, accesibilidad manual de flujos principales, guía de arranque y evidencia de 90 min. Datos de demostración rotulados y sin información privada de una vivienda real.

10 Historias de usuario y trazabilidad

Los actores de consulta son residente autorizado y supervisor del proyecto. El técnico administra fuera del dashboard; IoT y backend son actores de sistema. Las historias no agregan permisos que contradigan el alcance de lectura.

HU01 Historia de residente

Como residente, quiero acceder a mi domicilio y cerrar sesión, para consultar solo mis datos. Trazabilidad: RF01 RF02 RF32.

Criterio de aceptación: Con sesión válida veo mi robot; con otra membresía no veo sus mapas ni lecturas.

HU02 Historia de residente

Como residente, quiero ver señales de gas con unidad y calidad, para entender qué se midió y qué todavía falta. Trazabilidad: RF05 RF06 RF20.

Criterio de aceptación: Un MQ sin calibrar muestra señal cruda; cloro no instalado conserva un estado propio.

HU03 Historia de supervisor

Como supervisor, quiero ver el mismo evento en web y móvil, para comparar la misión sin discrepancias. Trazabilidad: RF07 RF08 RF09.

Criterio de aceptación: Dos clientes aplican el mismo stream_version y recuperan los deltas tras desconexión.

HU04 Historia de residente

Como residente, quiero saber cuándo se capturó una lectura, para distinguir histórico de información actual. Trazabilidad: RF09 RF23.

Criterio de aceptación: La edad por canal cambia a atrasado; reconexión no convierte la caché en muestra nueva.

HU05 Historia de supervisor

Como supervisor, quiero consultar el mapa usado en una misión, para interpretar posiciones en la geometría correcta. Trazabilidad: RF11 RF12.

Criterio de aceptación: Una versión nueva del domicilio no redibuja la trayectoria histórica sobre otro mapa.

10

HU06 Historia de supervisor

Como supervisor, quiero ver incertidumbre y estaciones omitidas, para evaluar cobertura de forma honesta. Trazabilidad: RF12 RF13 RF33.

Criterio de aceptación: Pose incierta no se asigna a una habitación y estación omitida conserva causa.

HU07 Historia de residente

Como residente, quiero consultar historial por fechas y tipo de evento, para revisar cambios durante recorridos. Trazabilidad: RF10 RF16.

Criterio de aceptación: Filtro local se traduce a UTC y devuelve alertas del periodo sin otras viviendas.

HU08 Historia de supervisor

Como supervisor, quiero ver batería con método y voltaje, para decidir si el ensayo de autonomía está sustentado. Trazabilidad: RF18 RF14.

Criterio de aceptación: Porcentaje desconocido aparece no disponible; consumo de misión indica medición o estimación.

HU09 Historia de técnico

Como técnico, quiero validar canales y calibraciones, para mantener equivalencia entre dato y sensor. Trazabilidad: RF20 RF24 RF34.

Criterio de aceptación: Cada conversión refiere versión de método y sensor; no se cambia el histórico al recalibrar.

HU10 Historia de sistema IoT

Como sistema IoT, quiero recibir confirmación persistida de cada frame, para no perder muestras por un corte del puente. Trazabilidad: RF03 RF04 RF30.

Criterio de aceptación: PUBACK no borra el búfer; ACK de commit sí permite liberar el frame.

HU11 Historia de sistema backend

Como sistema backend, quiero correlacionar reportes y reglas, para evitar avisos duplicados. Trazabilidad: RF15 RF29.

Criterio de aceptación: Una condición sostenida produce un incidente con varias ocurrencias identificables.

HU12 Historia de residente

Como residente, quiero usar modo oscuro y texto legible, para consultar el recorrido en distintas condiciones. Trazabilidad: RF22 RF23.

Criterio de aceptación: Ambos temas y tamaños conservan foco, etiquetas y contraste verificado.

10

HU13 Historia de supervisor

Como supervisor, quiero exportar una consulta con calidad, para compartir evidencia verificable con el equipo. Trazabilidad: RF21.

Criterio de aceptación: El CSV contiene filtros, zona horaria, unidades y calidad y no agrega campos privados innecesarios.

HU14 Historia de técnico

Como técnico, quiero gestionar credenciales y reglas con auditoría, para revocar un equipo o rastrear cambios. Trazabilidad: RF24 RF25.

Criterio de aceptación: Un cambio tiene actor y versión; una clave revocada deja de aceptar nuevas publicaciones.

HU15 Historia de equipo QA

Como equipo QA, quiero simular fallos y datos de gas, para probar el producto sin mezclas peligrosas. Trazabilidad: RF35 RNF23.

Criterio de aceptación: Los fixtures cubren null, calidad, duplicados y reconexión y todos los datos simulados se identifican.

HU16 Historia de residente

Como residente, quiero consultar aviso de la extensión móvil, para abrir una alerta ya persistida. Trazabilidad: RF26.

Criterio de aceptación: Push no repite aviso por reintento y abrirlo respeta ámbito y conserva hora original.

HU17 Historia de supervisor

Como supervisor, quiero ver video local cuando exista acceso, para observar una prueba autorizada. Trazabilidad: RF27.

Criterio de aceptación: Sin acceso LAN la vista explica indisponibilidad; no considera que una etiqueta img resuelve el acceso cloud.

HU18 Historia de operador autorizado

Como operador autorizado, quiero conocer el resultado de un comando opcional, para distinguir solicitud de ejecución. Trazabilidad: RF28.

Criterio de aceptación: Con feature flag activo y permiso apropiado, envío, recepción y ejecución son estados separados; comando caducado no se ejecuta.

HU19 Historia de supervisor

Como supervisor, quiero reutilizar un mapa y una ruta validados, para comparar misiones sin remapear. Trazabilidad: RF11 RF14 RF33.

11

Criterio de aceptación: Tres recorridos guardan la misma versión; un cambio físico requiere nueva validación.

HU20 Historia de residente

Como residente, quiero comprender un sensor ausente o fallido, para no interpretar silencio como aire seguro. Trazabilidad: RF05 RF09 RF23.

Criterio de aceptación: Fallo, calentamiento, fuera de rango y no instalado tienen textos y símbolos diferentes.

11 Reglas de negocio

Las reglas son comunes a backend, web y móvil. Firmware implementa además los interbloqueos físicos; una regla de aviso en nube no sustituye una protección local.

RB01. Solo una identidad autenticada y vinculada puede aportar datos de su robot. El domicilio se resuelve en servidor, no se confía en el id_robot del cuerpo.

RB02. Un frame tiene identidad inmutable. Misma identidad y mismo contenido es duplicado; misma identidad y contenido diferente es conflicto, no una actualización.

RB03. ACK de persistencia se emite después de commit. PUBACK MQTT, entrega push y envío de comando significan cosas diferentes y se registran por separado.

RB04. Los datos sin sensor, con fallo o fuera de rango son null con calidad; cero se reserva para un cero físico válido del método.

RB05. Un ADC o voltaje sin calibración no es ppm. La interfaz conserva unidad cruda y evita etiquetas de concentración.

RB06. MQ6 no acredita metano, CO, CO2, cloro ni cloraminas selectivos. El catálogo de capacidades decide qué gas puede mostrarse y con qué limitación.

RB07. Una calibración se versiona, no se sobrescribe para cambiar resultados históricos. Correcciones nuevas generan dato derivado con método nuevo y procedencia.

RB08. Una regla de gas se configura por canal, unidad, método y calidad elegible. El umbral ilustrativo de 300 de E01 no se adopta como nivel doméstico seguro.

RB09. No se declara aire seguro por un gas ausente, lectura cero, silencio o desconexión. Los estados ambientales dicen señal registrada o sin medición suficiente.

RB10. Calentamiento, acondicionamiento, calibración vencida, saturación, reloj incierto y tránsito degradan calidad según política aprobada.

RB11. La ubicación de una muestra requiere posición válida y coherente en tiempo con la adquisición. Si falta, se guarda histórico sin asociar habitación.

RB12. La altura del sensor y la dinámica temporal forman parte del contexto. Un mapa de piso no representa una medición de gas en el techo.

RB13. Mapa validado y ruta son inmutables para una misión. Una revisión nueva no migra el histórico ni fuerza un cambio mientras el robot se mueve.

11

RB14. Una ruta solo atraviesa espacio validado y zonas libres para huella, margen y error. Lo desconocido se bloquea; no se utiliza para escapar de un obstáculo.

RB15. Falla de encoder, pérdida de confianza, borde, parada física y watchdog inhiben movimiento aun sin nube. Rearme exige procedimiento local validado.

RB16. Una estación omitida se registra con causa y fecha. Cobertura se calcula contra estaciones del plan aprobado, mostrando previstas, completadas y omitidas.

RB17. Porcentaje de batería y autonomía restante se muestran únicamente con método; tensión sola no autoriza porcentaje exacto.

RB18. Reserva energética del 20% y masa de diseño del 120% son restricciones de ingeniería distintas del 20% de contingencia presupuestal.

RB19. Dashboard no retrocede al recibir una muestra atrasada. Historial usa captura cuando confiable; recibido y capturado siempre siguen disponibles.

RB20. Las dos interfaces usan el mismo backend y catálogo. Conversión visual de unidades no cambia el almacenamiento ni crea otra concentración.

RB21. Las alertas tienen estados open, acknowledged y resolved, con eventos de transición. Acuse de una persona no demuestra que una condición física desapareció.

RB22. Un incidente continuo no crea filas de alerta en cada frame. Registrar inicio, cambios, máximo y última ocurrencia; nueva apertura depende de regla e histéresis.

RB23. La histéresis, duración mínima y condición de cierre se versionan. Valores iniciales se evalúan con fixtures y no se rotulan como umbrales de salud.

RB24. Los alertas de E01 se guardan con origen device_reported. El backend puede rechazar semántica, correlacionar y producir regla propia, conservando procedencia.

RB25. Un usuario de consulta no modifica configuración, mapas, umbrales ni telemetría. Un acuse o comando futuro requiere un permiso adicional explícito.

RB26. Realtime es aviso de cambios, no historial. Reconexión consulta deltas persistidos y, si el cursor quedó fuera de retención, ejecuta snapshot completo.

RB27. Cada robot serializa la versión de ingesta dentro de transacción. La secuencia del dispositivo sirve para captura y no reemplaza el cursor de commit.

RB28. Un cliente en segundo plano o sin conexión no se describe como sincronizado en vivo. Al regresar indica reconciliación hasta alcanzar watermark.

RB29. Datos de simulación pertenecen a entorno e identidad de prueba, se rotulan en pantalla y exportación, y no crean avisos a residentes reales.

RB30. Mapas, imágenes y exportaciones se mantienen privados y sujetos a membresía. URL firmada expira y no se usa como permiso permanente.

RB31. Retención y eliminación se aplican por domicilio y propósito, preservando dependencias necesarias según política; no se usa soft delete como prueba de borrado real.

RB32. Un comando opcional caduca, tiene identidad y ACK; nunca se retiene en broker. REANUDAR no revoca un interbloqueo local ni se ejecuta después de un reinicio sin relocalizar.

RB33. Video no forma parte del JSON de telemetría. Una IP privada requiere alcance LAN y no se considera accesible desde cualquier teléfono por Internet.

RB34. No se mezclan químicos ni se libera combustible para validar interfaces. La validación del software utiliza simulación; la calibración física usa referencias y procedimiento competente.

12 Diseño de interfaces web y móvil

12.1 Dirección visual y criterios de percepción

Se propone una identidad sobria de tonos petróleo, hueso cálido y lavanda apagada. El petróleo permite distinguir acciones y estructura; el fondo cálido reduce la dureza del blanco puro; la lavanda aporta una segunda familia para series y selección. Esta asociación es una intención de diseño, no un efecto psicológico universal. Se valida con usuarios del equipo y contraste medido. Colores de estado mantienen convenciones comprensibles: advertencia ámbar, evento grave rojo profundo y estado operativo verde moderado, siempre acompañados de texto e icono. Un color operativo positivo no significa ausencia de todos los gases.

12.2 Tokens para temas claro y oscuro

Token	Tema claro	Tema oscuro	Uso
background	#F6F5F0	#111A1D	Fondo general
surface	#FFFFFF	#1B282D	Tarjetas y paneles
surfaceMuted	#EBEFED	#26383E	Zonas secundarias
textPrimary	#24343A	#EAF1EE	Texto y valores
textSecondary	#53656B	#ACBDC2	Metadatos y ayudas
primary	#235C63	#8DC8C6	Selección y acción principal
onPrimary	#FFFFFF	#112B2E	Texto sobre primary
secondary	#6F6688	#C4B7D8	Segunda serie e información
border	#71888D	#638089	Bordes de campos y controles
focus	#715483	#D6B9EC	Anillo de foco
operational	#2D6751	#99CBAA	Operación y datos válidos
warning	#8B5A12	#E5C284	Advertencia
critical	#A23443	#F0A4B0	Evento de alta severidad
unknown	#5B646E	#B9C2CB	Sin dato o calidad incierta

Usar tokens, no hex dispersos. Verificar cada combinación usada: contraste mínimo 4.5 a 1 en texto normal, 3 a 1 en texto grande y elementos gráficos esenciales conforme al objetivo WCAG [N01]. Las tintas críticas y ámbar se aplican como texto sobre surface, o como badge con un fondo cuyo contraste se pruebe; no usar blanco sobre cualquier color sin comprobación. Gráficas incluyen patrón de línea, forma del marcador y leyenda. No llenar el mapa de gradientes rojos y verdes para sugerir precisión que no existe.

Contraste calculado sobre los colores definidos, antes de integrar estados hover, disabled y fondos alternos:

Tema	Combinación	Contraste	Mínimo usado	Resultado
Claro	textPrimary sobre surface	12.90 a 1	4.5 a 1	Cumple
Claro	textSecondary sobre surface	6.10 a 1	4.5 a 1	Cumple
Claro	primary sobre surface	7.55 a 1	4.5 a 1	Cumple
Claro	onPrimary sobre primary	7.55 a 1	4.5 a 1	Cumple
Claro	secondary sobre surface	5.34 a 1	4.5 a 1	Cumple
Claro	warning sobre surface	5.88 a 1	4.5 a 1	Cumple
Claro	critical sobre surface	6.76 a 1	4.5 a 1	Cumple
Claro	operational sobre surface	6.62 a 1	4.5 a 1	Cumple
Claro	focus sobre surface	6.37 a 1	3 a 1	Cumple
Claro	border sobre surface	3.74 a 1	3 a 1	Cumple
Oscuro	textPrimary sobre surface	13.20 a 1	4.5 a 1	Cumple
Oscuro	textSecondary sobre surface	7.79 a 1	4.5 a 1	Cumple
Oscuro	primary sobre surface	8.08 a 1	4.5 a 1	Cumple
Oscuro	onPrimary sobre primary	7.96 a 1	4.5 a 1	Cumple
Oscuro	secondary sobre surface	8.01 a 1	4.5 a 1	Cumple
Oscuro	warning sobre surface	8.92 a 1	4.5 a 1	Cumple
Oscuro	critical sobre surface	7.67 a 1	4.5 a 1	Cumple
Oscuro	operational sobre surface	8.27 a 1	4.5 a 1	Cumple
Oscuro	focus sobre surface	8.65 a 1	3 a 1	Cumple
Oscuro	border sobre surface	3.59 a 1	3 a 1	Cumple

12.3 Tipografía, escala y composición

Tipografía propuesta: Manrope para títulos breves y Source Sans 3 para contenido y datos; fallback Segoe UI, Arial y sans serif. La licencia y archivos se verifican al integrarlos y se sirven localmente cuando el equipo los incorpore. Numerales tabulares en métricas, horas y tablas. Una sola familia puede usarse en el MVP si el equipo necesita reducir dependencias; conservar jerarquías y legibilidad. No usar monospace para todo el dashboard.

12

Escala desktop: título de página 28 a 32 px, sección 20 a 24, cuerpo 16, etiqueta 14, ayuda 13 y métrica principal 32 a 40. Móvil: título 24, sección 18 a 20, cuerpo 16 y métrica 28 a 32; no reducir el cuerpo para acomodar tarjetas. Interlineado 1.4 a 1.6; líneas de lectura de 60 a 85 caracteres. Escala de espacio 4, 8, 12, 16, 24, 32 y 48 px. Radio de tarjeta 12 px, campo 8 px, sombra sutil solo para capas elevadas; borde de 1 px; foco visible de al menos 2 px y separado del borde.

Grilla: 12 columnas en web ancho, 8 en tablet y 4 en móvil, con margen 24, 20 y 16 px. Ancho máximo de contenido 1440 px. Breakpoints propuestos: menos de 768 una columna y navegación inferior; de 768 a 1199 dos columnas y navegación compacta; desde 1200 cuatro tarjetas de resumen y navegación lateral. Validar reflow a 320 px CSS y orientaciones sin recortar contenido. Touch targets recomendados 44 por 44 px, superior al mínimo de referencia; respetar área segura y teclado móvil.

12.4 Navegación y pantallas

Web: lateral con Resumen, Mapa, Misiones, Historial, Eventos y Equipo; arriba selector de domicilio y robot, estado de ingesta, tema y cuenta. Móvil: navegación inferior con Inicio, Mapa, Historial y Eventos; Equipo y misiones desde rutas secundarias con regreso claro. La selección de robot se conserva solo si sigue autorizada. Ningún cliente muestra menús técnicos de escritura al residente.

Pantalla	Contenido y comportamiento	Requerimientos
Acceso	Correo, credencial, recuperación, error accesible, sesión	RF01 RF02
Resumen	Capacidades, gas con calidad, ambiente, batería, misión, frescura	RF05 RF06 RF09 RF18
Mapa	Versión, habitaciones, trayectoria, incertidumbre, estaciones	RF11 RF12 RF13 RF33
Misiones	Lista paginada, cobertura y filtro temporal	RF14 RF33
Detalle de misión	Ruta planificada, ejecutada, estaciones, incidentes y duración	RF14 RF15
Historial	Canal, intervalo, gráfica agregada y lista accesible	RF10 RF21
Eventos	Fecha, tipo, severidad, origen y estado	RF15 RF16
Detalle de evento	Evidencia, regla, evolución y límites del método	RF16 RF20
Equipo	Sensores, firmware, mapa cargado, RSSI y diagnóstico	RF05 RF19 RF29 RF34
Calibración	Registro de método y vigencia de solo lectura	RF20
Cuenta y apariencia	Tema, formato horario, sesión y privacidad	RF01 RF22 RF32
Video opcional	Alcance LAN, error de acceso y estado sin stream	RF27

En el resumen web, primera fila contiene estado de misión y último commit; segunda fila cuatro tarjetas: combustible LP, metano, temperatura y humedad. Batería y robot forman un panel operativo separado. Abajo, mapa ocupa aproximadamente dos tercios y eventos un tercio; en móvil aparece primero la información ambiental, después operación y una vista compacta del mapa. No reducir el mapa hasta

volver ilegible su escala. El detalle de gas muestra señal, unidad, calidad, sensor y calibración; si no existe dato de ppm, el valor grande usa ADC o razón y un rótulo claro.



Propuesta de dashboard en modo claro y móvil oscuro

12.5 Componentes y estados

Tarjeta de métrica: nombre, valor y unidad, calidad visible, hora de captura, edad y enlace al detalle. Valores null usan raya con texto Sin dato, nunca 0. Tarjeta No instalado usa esa etiqueta y explicación breve. Warming muestra calentando y no concentración. Batería incluye método; dato atrasado incluye hora y evita una animación de carga. Barra de conectividad distingue robot, broker o ingesta y cliente cuando haya evidencia suficiente; ante información incompleta muestra estado desconocido.

Gráfica: ejes con unidad, rango temporal visible, min y max de agregados cuando aplique, tooltips accesibles y alternativa tabular. Huecos reales permanecen huecos; no unir un periodo de desconexión sin indicarlo. Selección de punto muestra sensor, calidad, posición y calibración. Cambiar filtro cancela petición previa o descarta respuesta obsoleta; no mostrar datos del robot anterior durante la carga. Paginación de tabla evita scroll infinito sin salida clara.

Mapa: escala métrica, orientación, leyenda, zoom, centrar robot, mostrar ruta y selector de misión. El círculo de incertidumbre se distingue de la huella del robot. Marcador de muestra y marcador de posición no se mezclan. Si solo existe mapa semántico asistido, se etiqueta así. Para valores de gas sin calibración usar puntos de señal relativa con una única escala explícita; no dibujar una nube de ppm. Zonas desconocidas tienen trama neutra. Lecturas en tránsito se diferencian o se ocultan por defecto en la vista espacial.

Evento: severidad, origen device_reported o backend_rule traducido, fecha, evidencia y estado. En el MVP de consulta no aparece Atender si no hay permiso de acuse. Un banner de alta severidad es persistente dentro de la sesión y lleva al detalle; no bloquea teclado ni silencia otros errores. Push es adicional y puede faltar por permisos o sistema operativo; el historial persistido sigue siendo la referencia.

Formularios de acceso: etiquetas visibles, ayuda breve, error ligado al campo, conservación de correo y sin bloqueo ambiguo. Skeleton para carga inicial; reconsulta mantiene la última información con indicador de actualización. Error de permiso ofrece regresar al selector; sin robot ofrece explicación, no un botón de compra. Estado sin red explica que se muestra una captura anterior con fecha.

12.6 Especificación para entregar a Diseño y desarrollo

Diseño entrega tokens JSON o variables equivalentes, componentes con variantes y estados, layouts para los cinco anchos de prueba, prototipo de navegación y criterios de teclado y lector de pantalla. Cada pantalla usa fixture realista válido, fixture null y fixture de error. Debe incluir distribución de textos largos en español, variaciones de unidades y escalado de fuente. Iconos de una sola familia coherente, con nombre accesible y grosor consistente. Nada de etiquetas de implementación como HMAC o stream_version en el flujo del residente; esos detalles pertenecen al diagnóstico técnico restringido.

Web y móvil comparten contrato, semántica, tokens y ejemplos, pero adaptan navegación a cada plataforma. La experiencia móvil incluye regreso del sistema, áreas seguras, permisos de notificación opcionales y retorno desde segundo plano. El diseño no agrega botón de pánico dentro del alcance de consulta; si se aprueba la extensión, lo integra con estado de solicitud y ejecución y explica que una parada por red depende de conectividad. La parada física del robot sigue siendo obligatoria.

12.7 Extensiones de video, comandos y notificaciones de E01

El stream propuesto HTTP MJPEG http://IP_LOCAL_ESP32CAM:81/stream pertenece a la LAN. Una web HTTPS puede bloquear recursos HTTP, especialmente por dirección IP, por política de contenido mixto [S08]. También faltan ruta desde Internet, autenticación y control de acceso. No resolverlo abriendo puertos del router o desactivando seguridad del navegador. Para el piloto, video es una vista local técnica y separada; para producto cloud se necesita un transporte o puente seguro específicamente diseñado, con costo y latencia evaluados. El bridge de telemetría no retransmite video a través de tablas PostgreSQL ni Realtime.

El rango 10 a 15 FPS y las resoluciones de E01 son objetivos del equipo, no rendimiento medido con WiFi, sensores y motores activos. Integrar flash aumenta picos y calor: si se habilita, actualizar el presupuesto eléctrico. La URL de la cámara no se guarda como pública permanente. Las interfaces distinguen Cámara no instalada, Fuera de LAN, Acceso no autorizado y Stream detenido. No almacenar video por defecto.

Comandos opcionales: DETENER, REANUDAR, FLASH_ON, FLASH_OFF, BUZZER_ON, BUZZER_OFF, CAMBIAR_UMBRAL_GAS y SOLICITAR_ESTADO. Se envían desde backend autorizado; clientes nunca publican directamente con una credencial global. Sobre mínimo seguro: command_id, device_id, issued_at, expires_at, issuer_id, action, parameters, signature y correlation_id. estados requested, delivered, accepted, executed, rejected, expired y failed. MQTT retain=false y expiración corta. DETENER tiene prioridad, pero no equivale a parada física instantánea. REANUDAR requiere interbloqueos satisfechos y mapa localizado; CAMBIAR_UMBRAL_GAS requiere regla y unidad aprobadas, no un entero libre que convierta el crudo en ppm.

13

Si se prioriza push móvil de E01, backend registra delivery por alerta, usuario, canal y proveedor; maneja consentimiento, token revocado, reintento y deduplicación. Mensaje en pantalla bloqueada evita datos sensibles del domicilio. No garantizar recepción en tiempo real ni usar push como única alarma de seguridad. Presupuestar proveedor, pruebas de segundo plano y plataforma antes de comprometerlo en octubre.

13 Modelo de datos normalizado

13.1 Criterio de normalización

Se propone PostgreSQL en Supabase, con UUID para identidades públicas y timestamptz para instantes. El dominio de telemetría usa cabecera de frame y valores por canal; evita una columna nueva en la tabla principal por cada sensor. Primera forma normal: cada campo representa un valor y las lecturas son filas, no listas paralelas. Segunda: una lectura depende de la clave compuesta frame y canal. Tercera: nombre, unidad y gas del canal, datos del robot, habitación y método de calibración viven en entidades propias y no se repiten en cada medición.

El JSON original se conserva en una zona de ingesta privada para auditoría limitada; no sustituye las tablas de consulta ni se usa como estructura general sin restricciones. Agregados y snapshot son proyecciones derivadas deliberadas, con su procedencia y capacidad de regeneración; no se presentan como normalización pura. Cada equipo usa nombres consistentes, diccionario compartido y migraciones. El registro de gas objetivo no equivale a capacidad química certificada.

Relaciones de identidad sensores y telemetría

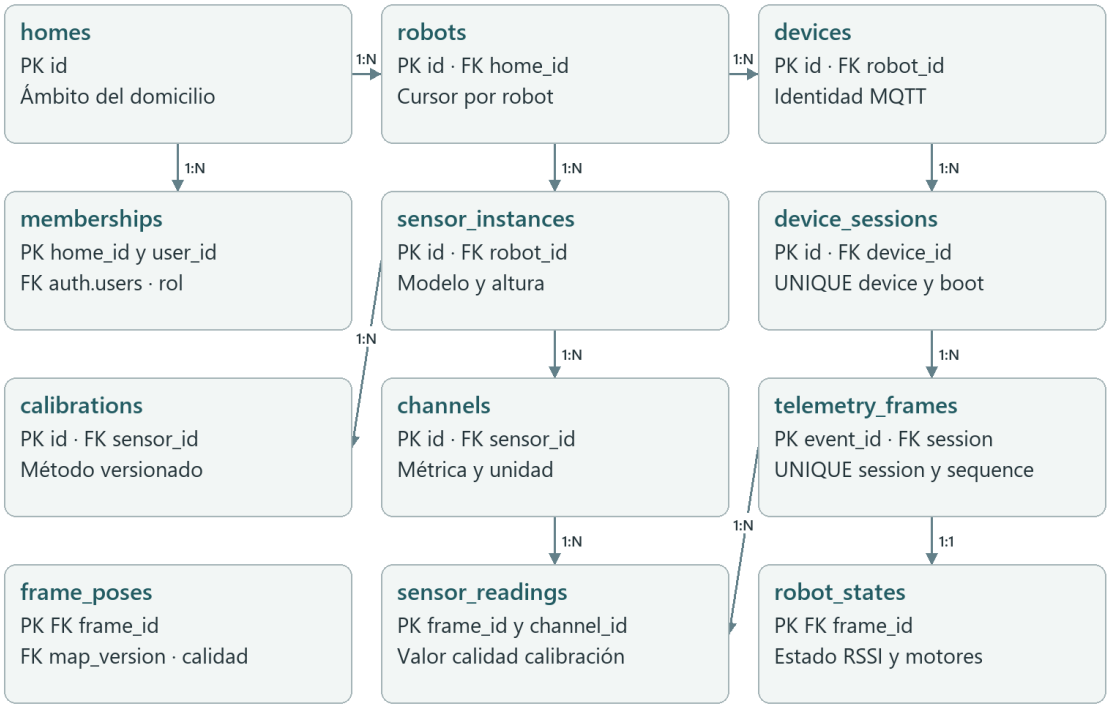


Diagrama de núcleo · Las relaciones cruzadas se validan por robot y domicilio

Modelo entidad relación de telemetría

13

Relaciones de mapa misión y eventos

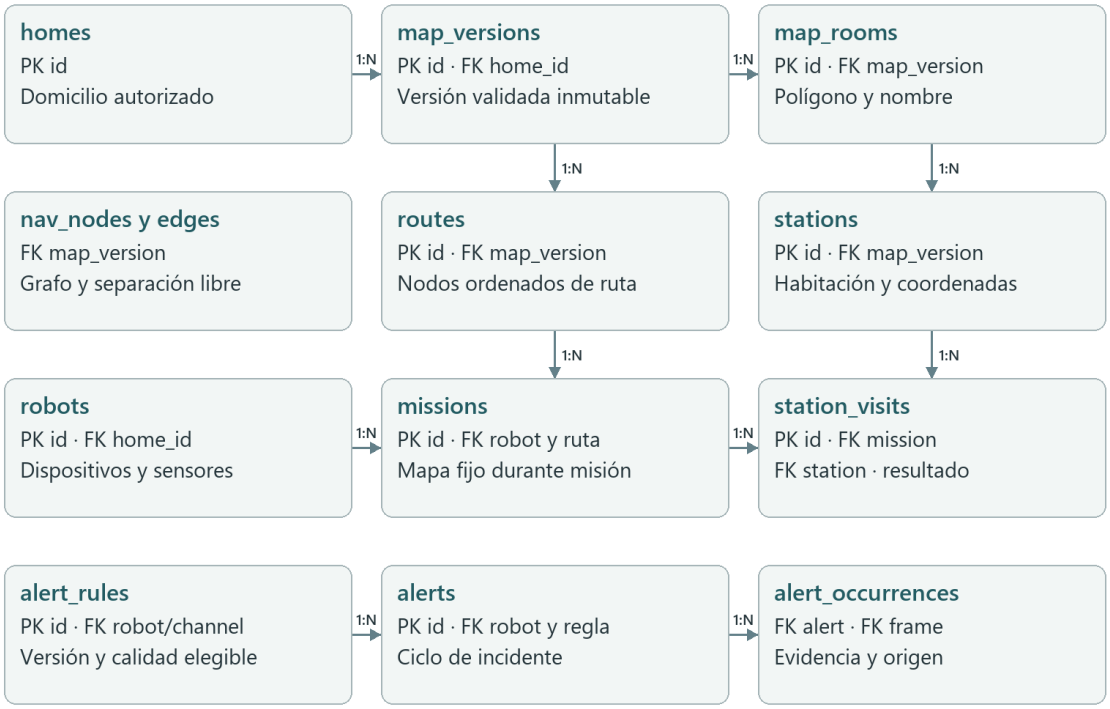


Diagrama complementario · Una misión conserva su mapa y las muestras su procedencia

Modelo entidad relación de mapa y misiones

13.2 Entidades y campos

Convenciones: id UUID PK por defecto, created_at timestamptz cuando se necesita auditoría, FK con ON DELETE RESTRICT por defecto. Las entidades que representen hechos no se editan desde clientes. DELETE CASCADE solo se usa en relaciones cuyo borrado completo esté autorizado y documentado. numeric para coeficientes de calibración y dinero; double precision para medidas continuas; boolean nullable para sensores lógicos con estado ausente; bigint para secuencia, monotonic_ms y cursor. Una unidad porcentual numérica no es booleano.

Entidad	Campos principales y claves	Restricciones y propósito
homes	id, name, timezone, created_at	Zona válida y nombre no vacío; límite de privacidad
memberships	home_id FK, user_id FK auth.users, role, status	PK home_id y user_id; active e inactive; rol reader o técnico
robots	id, home_id FK, public_code, last_stream_version, status	public_code único; contador por robot, estado de alta
devices	id, robot_id FK, public_id, status, firmware_version	Identidad MQTT provisionada, no secreto público
device_credentials	id, device_id FK, secret_reference, expires_at, revoked_at	Esquema privado; referencia de secreto, no accesible por RLS de clientes

13

Entidad	Campos principales y claves	Restricciones y propósito
device_sessions	id, device_id FK, boot_id, started_at, clock_quality	UNIQUE device_id y boot_id; conserva reinicios
sensor_models	id, code, manufacturer, technology, description	Catálogo de modelo y límites técnicos
sensor_instances	id, robot_id FK, model_id FK, serial, installed_at, height_m, mounting_position, status	Identidad física de sensor; altura no negativa
units	code PK, symbol, quantity, scale_to_si	Catálogo cerrado de unidades y conversiones permitidas
metric_types	code PK, quantity, default_unit FK, gas_target nullable, description	Semántica del canal, no capacidad implícita
channels	id, sensor_instance_id FK, metric_type FK, unit_code FK, channel_key, period_ms, enabled	UNIQUE sensor y channel_key; identidad también resoluble por robot
calibrations	id, sensor_instance_id FK, method_version, valid_from, valid_until, reference_gas, reference_value, coefficients, uncertainty, technician_id	Coeficientes JSONB con esquema validado; versión inmutable
map_versions	id, home_id FK, version_no, status, resolution_m, origin_x, origin_y, width, height, asset_path, checksum	UNIQUE home y versión; geometría validada inmutable
map_rooms	id, map_version_id FK, label, polygon	Polígono validado del mapa; no nombre repetido por frame
stations	id, map_version_id FK, room_id FK nullable, x_m, y_m, heading_rad, dwell_s	Coordenadas y habitación compatibles con la versión
nav_nodes	id, map_version_id FK, x_m, y_m, kind, station_id FK nullable	Grafo transitable por versión validada
nav_edges	id, map_version_id FK, from_node_id FK, to_node_id FK, length_m, clearance_m, cost, enabled	Ambos nodos de la misma versión; costo positivo
routes	id, map_version_id FK, name, status	Ruta validada en versión fija
route_nodes	route_id FK, ordinal, station_id FK nullable, x_m, y_m, heading_rad, tolerance_m	PK route y ordinal; lista ordenada, tolerancia positiva
missions	id, robot_id FK, route_id FK, map_version_id FK, started_at, ended_at, status, stop_reason	Mismo domicilio y mapa que ruta; fin no anterior a inicio
station_visits	id, mission_id FK, station_id FK, arrival_at, sampled_from, sampled_until, status, omission_reason	Estación del mapa de misión; ventanas coherentes
telemetry_frames	id igual event_id, device_session_id FK, mission_id FK nullable, sequence, captured_at nullable, received_at, monotonic_ms, clock_quality, stream_version, payload_hash	UNIQUE sesión y sequence; UNIQUE robot y stream_version mediante campo robot_id o relación segura
sensor_readings	frame_id FK, channel_id FK, value nullable, boolean_value nullable, quality, calibration_id FK nullable	PK frame y channel; a lo sumo un tipo de valor, null para no disponible

13

Entidad	Campos principales y claves	Restricciones y propósito
frame_poses	frame_id PK FK, map_version_id FK, x_m, y_m, theta_rad, sigma_position_m, sigma_heading_rad, quality	Máximo una pose por frame; versión coherente; incertidumbre no negativa
robot_states	frame_id PK FK, navigation_state, reported_state, motors_active nullable, wifi_rssi_dbm nullable	Datos de estado de un frame, no una copia de catálogo
battery_readings	frame_id PK FK, voltage_v, current_a nullable, soc_pct nullable, method_code, quality	SOC 0 a 100 o null; voltaje no negativo
alert_rules	id, channel_id FK nullable, robot_id FK, version, type, unit_code FK nullable, parameters, eligible_quality, active_from, active_until	Reglas versionadas; parámetros con esquema y rangos
alerts	id, robot_id FK, rule_id FK nullable, opened_at, last_seen_at, resolved_at nullable, type, severity, state, origin	Ciclo de incidente, no solo atendida booleano
alert_occurrences	id, alert_id FK, frame_id FK nullable, source_event_id nullable, measured_value nullable, rule_version, evidence	UNIQUE fuente cuando existe; evidencia y medición trazables
alert_transitions	id, alert_id FK, from_state, to_state, actor_id nullable, occurred_at, reason	Historial de apertura acuse y resolución
ingest_receipts	id, device_id FK, request_id, received_at, content_hash, outcome	Privada; protección de replay y auditoría breve
audit_events	id, actor_type, actor_id, action, entity_type, entity_id, occurred_at, safe_metadata	Privada, append only para clientes
metric_aggregates	robot_id, channel_id, bucket_at, bucket_seconds, count_valid, count_invalid, min, max, avg	PK ámbito canal bucket y duración; proyección regenerable

En frame, robot_id es una redundancia operativa opcional para cursor e índices; si se usa, se impone correspondencia con device_session y device mediante FK compuesta o trigger de validación. No dejar una redundancia libre que permita cruzar domicilios. Una alternativa estricta mantiene robot_id en una tabla de stream vinculada al frame. El diseño recomendado usa robot_id controlado y explica esa desnormalización, mientras los atributos descriptivos permanecen en 3FN.

Tablas de extensiones no necesarias para el MVP: commands, command_transitions, notification_deliveries y camera_endpoints privados. Si se habilitan, usar PK y FKs al robot, usuario y alerta con políticas equivalentes. No guardar un token push como atributo global de usuario si tiene varios dispositivos: usar user_client_devices con rotación y consentimiento.

13.3 Relación entre E01 y la base propuesta

lecturas_telemetria de E01 se ofrece como vista de compatibilidad que pivota un conjunto de canales, estado y batería por frame; no debe ser una segunda tabla escrita por el puente. Incluye los cuatro IR, pitch y roll aunque el borrador plano los omitía. gas_lp_ppm queda null cuando no existe concentración elegible y el crudo se expone en una columna separada. timestamp es captured_at confiable, y received_at siempre se agrega. La vista se ejecuta con permisos del invocante, no como función que evada RLS.

Para evitar ambigüedad, distancia frontal de 85 cm se guarda como 0.85 m; pitch de 5.3 grados como 0.09250 rad; humedad de 45.2 como porcentaje registrado, no fracción mezclada con otros canales. Si el equipo mantiene nombres legacy, el adaptador hace la conversión una vez y conserva el payload crudo privado. bool null no se transforma en false. Un valor 120 en gas_lp_ppm sin evidencia de calibración permanece como dato legacy no verificable y se muestra sin concentración acreditada.

13.4 Integridad cruzada e índices

Obligatorio validar que sensor de channel pertenece al robot del frame; calibración corresponde al sensor; misión corresponde al robot y domicilio; map_version pertenece al domicilio; habitación y estación pertenecen a versión de mapa; ruta y misión comparten versión. Una FK individual existente no resuelve todas esas relaciones. Implementar FKs compuestas cuando la estructura lo permita o triggers antes de escritura con pruebas negativas. La función de ingesta valida también para devolver errores claros.

Índices recomendados: memberships(user_id,home_id) parcial para active; robots(home_id); devices(robot_id); sessions(device_id,boot_id) único; telemetry_frames(robot_id,stream_version) único; telemetry_frames(robot_id,captured_at desc); readings(channel_id,frame_id); alerts(robot_id,opened_at desc), alerts(robot_id,state); missions(robot_id,started_at desc). Indexar las FKs usadas en joins y las columnas de filtro de RLS. No indexar toda propiedad JSONB sin una consulta que lo justifique. Medir con EXPLAIN ANALYZE sobre datos sintéticos y sin logs de información privada.

Retención opera por lotes y orden de dependencias; borrar lecturas hijas y pose según estrategia antes de frames, conservando alertas por política y su evidencia resumida. No introducir particionado en octubre salvo que volumen medido lo requiera. Agregación se hace en backend o SQL: count, min, max, avg, calidad y cobertura temporal, evitando que los clientes descarguen miles de filas para calcular promedios divergentes.

13.5 Políticas de acceso

Auth identifica personas. Función de ámbito consulta memberships activa con auth.uid. RLS en todas las tablas expuestas, SELECT autorizado por domicilio derivado; sin políticas de INSERT, UPDATE o DELETE para reader. Esquema privado para secretos, receipts, payloads y diagnóstico sensible, sin grants a anon o authenticated. Una tabla sin RLS puede quedar accesible aunque sus botones estén ocultos. Evitar recursión en política de memberships: usar una función de pertenencia con search_path fijo y privilegios mínimos, revisando SECURITY DEFINER; o una política que consulte solo la propia fila cuando sea suficiente [S02].

Storage usa bucket privado y ruta por home_id/map_version_id; autorización verifica membresía, no solo prefijo proporcionado por cliente. Realtime solo publica tablas necesarias y respeta permisos aplicables. Si se usa Broadcast privado, autorizar canal y contenido; no difundir payloads de todos los domicilios a un canal global. Una vista debe ser security_invoker cuando corresponda, y una RPC valida auth.uid y ámbito, sin aceptar un user_id del cliente como autorización.

13.6 Ejemplo SQL de núcleo y cursor

Este fragmento es una guía de implementación, no una migración ejecutada ni el esquema completo. El diccionario anterior fija las tablas adicionales, triggers cruzados, RLS y grants que el equipo debe completar y probar. No ejecutar en una base existente sin revisar dependencias.

14

```
create table public.homes (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  name text not null check (length(trim(name)) > 0),
  timezone text not null default 'America/Mexico_City'
);
create table public.robots (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  home_id uuid not null references public.homes(id),
  public_code text not null unique,
  last_stream_version bigint not null default 0
    check (last_stream_version >= 0)
);
create table public.telemetry_frames (
  id uuid primary key,
  robot_id uuid not null references public.robots(id),
  device_session_id uuid not null,
  sequence bigint not null check (sequence >= 0),
  captured_at timestamptz,
  received_at timestamptz not null default now(),
  stream_version bigint not null,
  payload_hash text not null,
  unique (device_session_id, sequence),
  unique (robot_id, stream_version)
);
create index frames_capture_idx
  on public.telemetry_frames(robot_id, captured_at desc);
alter table public.homes enable row level security;
alter table public.robots enable row level security;
alter table public.telemetry_frames enable row level security;
-- Añadir FK device_session_id al crear device_sessions.
-- No hay políticas todavía: no exponer hasta completar y probar.
```

Transacción de ingesta conceptual: BEGIN; obtener robot autenticado; SELECT last_stream_version FROM robots WHERE id=robot FOR UPDATE; buscar identidad duplicada y comparar hash; si es nueva, incrementar contador mediante UPDATE ... RETURNING; insertar frame, lecturas y estado con ese cursor; COMMIT; producir ACK. Una colisión concurrente debe terminar en duplicado validado, no en un segundo frame. El bloqueo de la fila se conserva hasta commit. No usar un contador en memoria ni MAX(stream_version)+1 sin bloqueo.

SQL de lectura conceptual: seleccionar frames WHERE robot_id=$1 AND stream_version>$2 ORDER BY stream_version LIMIT $3; reunir hijos del conjunto; retornar cursor y watermark autorizado. El endpoint de snapshot toma una vista consistente de último estado y cursor bajo la misma transacción de lectura. El cursor no autoriza datos de otro robot. No hacer suscripción por cada reading si un frame ya notifica el conjunto.

14 Repositorios Git y arquitectura Screaming

14.1 Estructura propuesta

Se recomienda monorepo GitHub para el mes, con front y back claramente separados y paquetes compartidos de contratos y tokens. No se crean repositorios remotos ni se decide un framework en este expediente. La primera lectura del árbol debe revelar telemetría, mapas, misiones y alertas, no una carpeta genérica de controllers que esconda el negocio.

14

```
centinela/
  frontend/
    web/src/
      identity/
      environmental_monitoring/
        domain/ application/ presentation/ infrastructure/
      home_mapping/
      missions/
      incidents/
      robot_health/
      shell/
    mobile/src/
      identity/ environmental_monitoring/ home_mapping/
      missions/ incidents/ robot_health/ shell/
  backend/
    telemetry_ingestion/
      domain/ application/ ports/ adapters/
    environmental_monitoring/
    home_mapping/
    missions/
    incidents/
    identity_and_access/
    device_management/
    mqtt_bridge/
    composition/
  firmware/
    sensing/ localization/ navigation/ power_management/
    safety/ telemetry/ board_adapters/
  shared/
    contracts/v1/ schemas/ fixtures/ design_tokens/
  supabase/
    migrations/ functions/ seed_synthetic/ policies_tests/
  docs/
    requirements/ architecture/ interfaces/ hardware/
    decisions/ data_dictionary/ test_evidence/
  tests/
    contract/ integration/ end_to_end/ fault_scenarios/
  scripts/
  .github/workflows/
  README.md
```

Cada dominio posee entidades y reglas en domain; application coordina casos de uso; ports expresa interfaces; adapters o infrastructure implementa Supabase, MQTT, almacenamiento o notificaciones. presentation pertenece a cada dominio del cliente. Las dependencias apuntan hacia el negocio: domain no importa UI, SDK Supabase, broker ni framework. composition enlaza implementaciones. shared comparte tipos, esquemas, tokens y fixtures, no un gran módulo de lógica copiada que haga ambos clientes dependientes de detalles del backend.

Firmware es un dominio separado con responsabilidades físicas. Un único README explica arranque, variables necesarias por NOMBRE, entornos, pruebas y protocolo; .env.example solo contiene valores ficticios. Archivos de credenciales, exportaciones privadas y datos de domicilios no se versionan. Migraciones tienen orden temporal, son revisables y nunca se editan después de haber sido aplicadas en un entorno compartido.

14.2 Flujo de colaboración y calidad

main protegida, ramas cortas por tarea y PR con problema, comportamiento y validación. CODEOWNERS asigna contratos, seguridad, base y UI según equipo real. Una persona revisa cambios de contrato y migración; equipos web y móvil consumen fixture aprobado antes de integrar firmware. CI verifica

formato, compilación según tecnología elegida, schema JSON, contratos, migraciones en entorno aislado, RLS, casos críticos y detección de secretos. No escribir tests que solo repitan una constante de CSS: verificar flujos y reglas relevantes.

Entornos: local con datos sintéticos; integración con identidad y broker propios; demostración con domicilio piloto autorizado. Separar proyectos y credenciales cuando el presupuesto lo permita. Release etiquetada y contrato compatible: cambios aditivos mantienen v1; cambios de significado o eliminación crean v2 con adaptador y periodo de transición. Desplegar primero backend que acepta ambas versiones, después firmware y clientes. No desplegar automáticamente cambios destructivos de esquema ni eliminar datos de una vivienda por un script genérico.

Rollback: clientes pueden volver a versión compatible; firmware dispone de recuperación de configuración; cambios de datos usan plan específico de restauración o migración inversa probada. Una migración que pierde datos no se revierte con una etiqueta Git. Antes de la demostración se congela configuración, versión de mapa, contrato y firmware y se registra checklist de validación ya completada.

15 Normas, seguridad, privacidad y operación

15.1 Referencias normativas y su aplicación

Referencia	Aplicación propuesta	Evidencia que debe generar el equipo
ISO IEC IEEE 29148 2018 [N04]	Requisitos identificados, verificables y trazables	Matriz RF RNF historias pruebas y cambios
ISO IEC 25010 2023 [N03]	Objetivos de calidad de software	Métricas de confiabilidad, seguridad, usabilidad y mantenimiento
WCAG 2.2 [N01]	Objetivo AA para flujos web incluidos	Revisión de contraste, teclado, foco, reflow y lector
OWASP ASVS [N05]	Controles de seguridad adaptados al alcance	Pruebas de acceso, validación, secretos y aislamiento
LFPDPPP vigente consultada [N02]	Tratamiento de datos personales en ámbito privado, cuando corresponda	Aviso, finalidad, autorizaciones y procedimiento de derechos
MQTT OASIS [S07]	Entrega, tópicos, sesiones y semántica de QoS	Configuración, ACL y pruebas de duplicado y desconexión
NOM001 SCFI2018 [N06]	Referencia de seguridad electrónica sujeta a aplicabilidad	Revisión de alcance para producto final y componentes de alimentación
IEC62133 2 [N07]	Referencia de seguridad de baterías recargables	Trazabilidad de celdas, pack y documentación del proveedor

Estas referencias orientan el diseño. Este expediente no certifica cumplimiento ni determina por sí solo la aplicabilidad legal de un prototipo o producto comercial. Antes de comercializar, el responsable verifica la versión vigente y requisitos específicos de seguridad eléctrica, baterías y detectores de gas con especialistas y laboratorios que correspondan. No rotular el rover como detector doméstico certificado, medidor selectivo o equipo para atmósferas explosivas.

La privacidad incluye cuentas, imágenes, dirección o identidad de domicilio y mapas que puedan asociarse a una persona. Recopilar solo nombre de trabajo del domicilio, no su dirección postal salvo

necesidad aprobada. Informar finalidad, retención, acceso, exportación y eliminación; aplicar procedimientos de derechos y encargados según el régimen que corresponda. Si el proyecto pertenece a una institución pública, revisar el régimen aplicable específico, no asumir que la ley de particulares es el único marco. Repositorios y fixtures no contienen una vivienda identificable.

15.2 Operación física y procedimientos

Antes de misión: revisar orugas, tornillería, aislamiento, conector, protecciones, carga de celdas y versión de mapa. Colocar el robot en referencia inicial, verificar parada local, calentamiento, reloj y canales. Arrancar solo cuando la ruta y los espacios sean aptos. Durante prueba hay supervisión accesible y una parada física. No acercarse a escaleras abiertas como ensayo de un sensor no validado; evaluar sensores en banco o sobre una plataforma protegida.

Carga: usar cargador CC CV específico al número de celdas, pack protegido y balanceo verificado cuando corresponda. BMS no es cargador. No usar celdas recuperadas sin caracterización ni mezclar capacidades, químicas, modelos, envejecimiento o estados de carga dispares. Si las dos celdas existentes no son compatibles con el nuevo pack, adquirir un conjunto completo compatible; su precio queda pendiente en UElectronics bajo la restricción del usuario. Mantener carga y validación en zona apropiada con procedimiento del fabricante.

Ante evento de gas: el sistema informa sus limitaciones y remite a un procedimiento doméstico aprobado por el responsable del proyecto; no invita a seguir al robot hacia la fuente ni a usarlo en una fuga real. Las pantallas no prescriben un umbral universal ni concluyen que una vivienda es segura. Ante reinicios o calor excesivo se detiene ensayo y se revisa alimentación, corriente y ventilación antes de repetir.

15.3 Monitoreo y mantenimiento de software

Panel técnico restringido o registros estructurados: tasa esperada y recibida, latencia broker a puente y puente a DB, error por contrato, duplicados, cuotas, edad de último frame y cursors. Correlation_id enlaza publicación, ingesta, frame y ACK sin exponer secreto. Alertar al equipo por caída del puente, almacenamiento próximo al límite o claves revocadas; ese aviso técnico es distinto del evento de gas del residente. Configurar métricas y canal de atención antes de la demostración; no se configura ni envía comunicación externa como parte de este documento.

Revisar sensores y conexiones después de cada modificación mecánica. MQ conserva fecha de acondicionamiento y horas de operación; cadencia de recalibración depende del fabricante y ensayo, no un plazo inventado. Registrar cambios de altura, flujo, calentador o RL porque invalidan comparabilidad. Limpiar sin exponer sensores a químicos no compatibles. Versionar montaje y firmware junto con la misión de validación.

16 Pruebas y criterios de aceptación

16.1 Matriz de pruebas por riesgo

Caso	Estímulo y verificación	Trazabilidad
T01 Flujo válido	MQTT cada 2 s, transacción, ACK, ambas apps con mismo frame	RF03 RF06 RF07 RNF01 RNF02

16

Caso	Estímulo y verificación	Trazabilidad
T02 Duplicado	Entregar mismo boot y sequence tres veces, una persistencia	RF04 RB02
T03 Conflicto	Misma identidad con otro valor, rechazo y auditoría	RF04 RF25
T04 Corte del puente	Broker confirma pero DB no, frame permanece en búfer	RF04 RF29 RF30
T05 Rollback	Fallar una lectura hija, no existe frame publicado parcial	RNF01
T06 Reloj y orden	Capture atrasada, reloj futuro y nuevo boot, sin retroceso	RF09 RNF13
T07 Reconexión	App sin red 60 s y reingreso, recuperar delta y watermark	RF08 RNF03
T08 Cursor retenido	Cursor previo a retención, snapshot con aviso de historia limitada	RF08 RF31
T09 Aislamiento	Usuario distinto consulta robot, mapa, RPC, Storage y canal	RF02 RF32 RNF08 RNF09
T10 Credencial	Revocar MQTT y puente, rechazo de publicaciones nuevas	RF03 RF24
T11 Semántica de gas	ADC sin calibrar, ppm null y sensor Cl2 no instalado	RF05 RF20 RNF12
T12 Sensor inválido	Timeout, saturación, null y desconexión, sin cero ficticio	RF23 RF34 RB04
T13 IR y estados	True y false según polaridad documentada; null ante fallo	RF17 RF34
T14 Alerta sostenida	Condición repetida, un incidente y ocurrencias deduplicadas	RF15 RF16
T15 Mapa histórico	Publicar versión nueva, misión previa mantiene geometría	RF11 RF14
T16 Incertidumbre	Encoder perdido o referencia insuficiente, parada y dato incierto	RF12 RF17 RNF15
T17 Ruta bloqueada	Obstáculo controlado, no entra en desconocido; omisión con causa	RF33 RB14
T18 Mecánica	Medir masa, radio, arrastre, giro y deformación con carga de diseño	RNF14 RNF21
T19 Energía	Registro de tensión y corriente, picos, calor y ensayo 90 min	RF18 RNF14 RNF21
T20 Interfaz	Temas, tamaños, teclado, lector, reflow y formatos largos	RF22 RF23 RNF10 RNF11
T21 Retención	Agregación, borrado por ámbito y restauración de datos sintéticos	RF31 RNF20

Caso	Estímulo y verificación	Trazabilidad
T22 Comando opcional	Duplicado, expirado y REANUDAR con interbloqueo activo	RF28 RB32
T23 Video opcional	Sin LAN, HTTPS y stream caído con error comprensible	RF27 RNF22
T24 Push opcional	Permiso denegado, token vencido y reintento sin duplicar	RF26
T25 Carga mensual	Volumen sintético 30 días, consulta paginada y métricas	RNF05 RNF06 RNF07

Cada caso almacena entorno, versión, responsable, entradas, resultado esperado, resultado observado y evidencia. Las pruebas de gas del software usan fixture: un valor sintético elegible, uno crudo, uno saturado y uno ausente. No inventar una calibración real para que una tarjeta se vea bonita. Para seguridad de movimiento, separar pruebas de banco y recorrido protegido; medir latencia y distancia de parada, no solo observar que el motor se detuvo.

16.2 Cierre de entrega

Puerta de hardware: soporte y orugas compatibles; masa medida; motores con curva cargada suficiente; protección, cargador y celdas aptos; corriente y temperatura validadas; ensayo de 90 min con reserva. Puerta de navegación: mapa versionado, ruta repetida tres veces, relocalización o parada ante pérdida, zonas prohibidas respetadas y estaciones evaluadas. Puerta de software: identidad, contrato, ingesta, RLS, sincronización, histórico y estados vacíos aprobados. Puerta de diseño: pantallas completas en ambos temas y tamaños, tokens, flujos y accesibilidad. Una puerta fallida se registra como pendiente, no se compensa mostrando datos simulados como reales.

La demostración puede mostrar simulación claramente rotulada para los gases no instalados y un mapa del domicilio piloto autorizado. El informe de cierre separa mediciones, estimaciones y simulación. No declarar autonomía, ppm, precisión espacial ni disponibilidad hasta completar la prueba correspondiente.

17 Plan de trabajo para un mes

17.1 Calendario propuesto de octubre de 2026

Periodo	Entregable verificable	Dependencias y responsables
1 a 3 octubre	Aprobar alcance, MQTT 2 s, diccionario y campos nuevos; decidir motores, energía y broker	Líder, IoT, backend, Requerimientos
4 a 7 octubre	Fixture, esquema inicial, RLS, puente en entorno de prueba; tokens y wireframes; soporte de motor impreso	Backend, QA, Diseño, hardware
8 a 14 octubre	Ingesta idempotente, ACK, histórico y snapshot; web y móvil con fixture; mapa asistido y encoders calibrados	Equipos paralelos con contrato congelado

17

Periodo	Entregable verificable	Dependencias y responsables
15 a 21 octubre	Realtime recuperable, integración real, ruta guardada, estaciones, alertas y UI en ambos temas	IoT y backend integran; web y móvil validan mismas muestras
22 a 26 octubre	Pruebas de aislamiento, desconexión, posición, corriente, temperatura y 90 min; corregir fallos	QA y responsables de cada dominio
27 a 29 octubre	Regresión justificada por cambios, backup y restauración, documentación y versiones congeladas	Líder, QA y equipos de entrega
30 octubre	Demostración y expediente de evidencia con limitaciones pendientes	Equipo completo

El calendario usa fechas del usuario y presupone disponibilidad de componentes y trabajo en paralelo de hardware, IoT, backend, web, móvil y Diseño. No constituye estimación de esfuerzo cerrada sin conocer número de personas y experiencia. La cámara y FTDI sin existencias hacen necesaria una decisión temprana de variante o exclusión temporal. Si los motores con encoder no encajan, el mapa autónomo no puede prometerse con el mismo montaje sin adaptación.

17.2 Responsabilidades y paquetes de entrega

Requerimientos mantiene RF, RNF, reglas, historias y cambios de alcance. Diseño entrega tokens, componentes, estados y prototipo de todas las pantallas incluidas. Hardware cierra BOM y ensayos físicos. IoT produce contrato, encoders, protección local, reloj, pose y búfer con ACK. Backend resuelve broker y puente, normalización, RLS, reglas, consultas y reconexión. Web y móvil presentan la misma semántica y recuperan cursores. QA prepara fixtures, prueba casos de mayor riesgo y reúne evidencia. El líder define responsables nominales y evita que una decisión de protocolo quede sin dueño.

Camino crítico: conseguir motores compatibles y pack → medir movimiento y energía → validar mapa y ruta → ensayo de 90 min. Camino crítico de datos: credenciales y broker → JSON acordado → idempotencia y cursor → sincronización de clientes → prueba de fallos. UI avanza con fixtures desde la primera semana; no espera a que se termine el carro. Full SLAM, sensor selectivo de cloro, cloud video y comandos de control pueden aumentar trabajo y se mantienen como ampliaciones con criterios definidos.

17.3 Decisiones pendientes concretas

Decisión	Responsable	Fecha objetivo	Dato necesario
Masa y radio del STL	Hardware	3 octubre	Laminador y pieza de prueba
Motor y variante RPM	Hardware e IoT	3 octubre	Encaje, curva cargada, tensión y encoder
Pack 2S o 3S	Hardware	3 octubre	Celdas, carga útil, caída de driver y cargador

18

Decisión	Responsable	Fecha objetivo	Dato necesario
Precio baleros y M3	Compras hardware	3 octubre	Cotización de mostrador por dimensiones
Broker y puente	Backend	3 octubre	TLS, ACL, webhook o proceso persistente y costo
Campos event boot sequence	IoT y backend	3 octubre	Firmware y contrato v1
Calibración y unidades	Hardware e IoT	7 octubre	Referencia de gas y procedimiento viable
Relocalización y referencias	IoT	7 octubre	Identificación inequívoca y error medido
Alcance de alertas y push	Requerimientos y móvil	7 octubre	Prioridad, permisos y método de gas
Retención y plan cloud	Backend y líder	7 octubre	Medición de tamaño y finalidad
Disponibilidad de cámara	Hardware	3 octubre	Variante en UElectronics o aplazamiento
Aprobación de mapa y rutas	IoT y QA	14 octubre	Prueba repetible y huella medida

18 Configuración candidata y presupuesto integrado

18.1 Comparación de alternativas eléctricas

El ejemplo 2S anterior responde a la idea original de 7.4 V, pero una batería 2S y L298N dejan poco voltaje para un motor nominal de 12 V. Para la variante de motor con encoder de 12 V y 140 RPM, se propone evaluar 3S y driver de menor caída. No se compra el pack hasta comprobar compatibilidad, consumos y disipación. El voltaje máximo de 3S es 12.6 V, superior al nominal de 12 V: limitar tensión efectiva mediante control PWM y corriente, respetando la especificación confirmada, o usar regulación apropiada. No presumir que el motor tolera cualquier sobrevoltaje.

Configuración candidata de montaje: dos GM25 370 con encoder, preferentemente variante de 140 RPM por velocidad cargada publicada; dos BTS7960, uno por motor; MQ6 y MQ4; DHT22; HC SR04; cuatro FC51 laterales/frontales; dos TCRT5000 adicionales para piso; MPU6050; servo y ToF para barrido detenido; ESP32 principal; cámara opcional conservada en este cálculo; seis celdas compatibles para 3S2P, BMS 3S, cargador CC CV 12.6 V, fusible y conexiones dimensionadas. LM2596 solo si las pruebas confirman su capacidad térmica y de pico; si no, elegir en UElectronics un regulador de capacidad confirmada y recalcular. BTS7960 admite el rango de tensión publicado, pero su cifra comercial de 43 A no es corriente continua validada [H23].

18

Con las masas conocidas y supuestos declarados: original 1.38538 kg, más cuatro celdas adicionales de 48 g, más 12 g de cambio de motores, 8 g MQ4, 2 g ToF, 9 g servo, 6 g TCRT, 11 g BMS, 20 g de fusible y conexiones de potencia y 87.44 g de sustitución de puente. Resultado 1.73282 kg; masa de diseño 2.079384 kg. Se conserva el ventilador en masa y consumo para no dar por resuelta la temperatura. La masa del cargador de sobremesa no viaja. No se incluyen aún soportes nuevos distintos de los 80 g ya previstos; pesarlos y revisar que esa reserva sea suficiente.

Con el mismo radio, eficiencia, pendiente y aceleración se obtiene $F = 3.92224$ N y $\tau_{motor} = 0.07354$ N·m, equivalentes a 0.74992 kgf·cm. El giro ideal exige aproximadamente 0.05098 N·m por motor; con un factor experimental de 2, el valor aumenta a 0.10196 N·m antes de considerar pérdidas adicionales. El valor nominal publicado de 0.42 N·m para el motor de 140 RPM a 12 V supera el par calculado, pero todavía deben comprobarse la velocidad con carga, la corriente, el piso, el montaje y la tensión al final de la descarga. El criterio de compra debe basarse en par continuo, no en par de bloqueo.

La propuesta de seis IR amplía los cuatro del contrato E01: dos laterales y dos frontales FC51 más dos TCRT para piso. Se conservan los cuatro campos legacy lateral y piso, y se agregan canales frontales cuando existan. Como alternativa, usar cuatro sensores totales, sustituyendo dos FC51 por dos TCRT, obliga a actualizar la BOM y el consumo; no se mezclan ambas configuraciones en un mismo presupuesto.

18.2 Energía de la configuración 3S

Los dos TCRT adicionales se provisionan con 15 mA cada uno a 5 V, supuesto a verificar. Añaden 0.15 W y la rama 5 V candidata queda en 5.3175 W medios y 12.0175 W de pico, equivalentes a 1.0635 A y 2.4035 A. Con 20% sobre pico se requieren 2.8842 A de corta duración, pendientes de validación térmica y de caída.

Suponiendo $I_{motor,media} = 0.65$ A por motor a 11.1 V, un consumo de 5 V de 5.3175 W y una eficiencia $\eta_{buck} = 0.85$, la potencia total es $P_{total} = 11.1 \cdot 2 \cdot 0.65 + 5.3175/0.85 = 20.68588$ W. La corriente del motor en 3S es un supuesto independiente que debe medirse; no se deriva del caso 2S. La provisión de 0.036 A para lógica se mantiene como valor conservador y debe sustituirse por la corriente de los drivers realmente instalados.

> $C_{mín,3S} = 20.68588 \cdot 1.5 / (11.1 \cdot 0.80 \cdot 0.80 \cdot 0.90)$
> $C_{mín,3S} = 4.85311$ Ah
> $E_{nom,requerida} = 11.1 \cdot C_{mín,3S} = 53.869$ Wh
> $t_{3S2P,6Ah} = [11.1 \cdot 6 \cdot 0.80 \cdot 0.80 \cdot 0.90 / 20.68588] \cdot 60$
> $t_{3S2P,6Ah} = 111.27$ min

Si cada celda dispone de 3000 mAh reales y compatibles, un paquete 3S2P tiene 11.1 V nominales, 6 Ah y 66.6 Wh; no 18 Ah. Un 3S1P de 3 Ah daría 55.63 min bajo las mismas hipótesis. Un 2S2P de 6 Ah daría 97.74 min únicamente bajo el consumo distinto del escenario 2S; por ello, ambas autonomías no deben compararse como si fueran mediciones del mismo motor. Como análisis de sensibilidad, con 3S y 1.2 A medios por motor, $P = 32.89588$ W y $C_{mín} \approx 7.718$ Ah; por tanto, 6 Ah no alcanzan 90 min con los factores elegidos. Un consumo adverso puede exigir un paquete mayor o un ajuste de la ruta y del ciclo de trabajo de los motores; la masa y la energía deben recalcularse de forma iterativa.

El límite mínimo supuesto para 3S bajo carga, 9.6 V, se usa únicamente como ejemplo de corriente. Con dos arranques de 3 A cada uno, según la variante con mayor pico publicado, y una electrónica con pico de 12.0175 W, la corriente estimada es $I_{pico,batería} = 6 + 12.0175/(9.6 \cdot 0.85) = 7.473$ A; al aplicar 20 %, resulta 8.967 A. Se trata de una cota de planeación, no de una garantía de corriente de arranque a otra tensión. Deben medirse y seleccionarse celdas, BMS, fusible, conectores y cableado según la corriente total, la caída de tensión y la duración del pico. Un tramo común de 18 AWG publicado para 6 A no cubre esa condición.

18

cota; evaluar 16 AWG publicado para 13 A, con protección y longitud verificadas [H24]. El 22 AWG publicado para 1 A queda para ramas compatibles.

18.3 Costo incremental de la candidata

Cambio frente a la lista original	Ajuste MXN	Fuente o estado
Sustituir dos motores por encoder	más 134 a 178	H01 y H02, rangos de familia
Sustituir L298N por dos BTS7960	más 183	H04 H23
Quitar FTDI si cámara USB integrada	menos 51	H08 H09
Añadir MQ4	más 45	H17
Añadir ToF	más 47	H19
Añadir SG90	más 42	H25
Añadir dos TCRT5000 módulo	provisión más 34	H16 familia; confirmar módulo a 17 por unidad
Añadir BMS 3S	más 36	H22
Celdas extra o pack completo compatible	Pendiente	Cotizar únicamente en UElectronics
Cargador CC CV 12.6 V	Pendiente	Seleccionar variante verificada en UElectronics
Cable de potencia negro y rojo conectores fusible	Pendiente	H24 rango de familia no fija variante
Adaptaciones impresas material y servicio	Pendiente	Laminador y taller
Broker y servicio puente	Pendiente USD o MXN	Selección backend, no incluido en Supabase

Los ajustes de motores comparan extremos emparejados del presupuesto original y del nuevo; no atribuyen una diferencia fija a una variante sin confirmar. Subtotal candidata con los ajustes anteriores: $2,235 a $3,307 MXN. Con contingencia económica del 20%: $2,682 a $3,968.40. Sigue siendo subtotal porque las filas pendientes no valen cero, y la mecánica sigue siendo provisión de mostrador. No se vende como presupuesto final de $2,235. Si se cambia variante de cámara, se omite video o se requiere otro regulador, actualizar costos, masa y consumo. El presupuesto separa compra incremental de lo ya disponible; costo de reposición total del inventario existente no fue proporcionado.

Las páginas de los comercios mecánicos acreditan ubicación y contacto, no precio exacto de estos baleros. La búsqueda adicional no encontró una cotización pública comprobable de las dimensiones

solicitadas en esos locales. El documento no inventa una cotización de mostrador. La solicitud de cotización preparada es: 8 unidades d15 D24 B5, 16 unidades d8 D16 B5, sello ZZ o 2RS según montaje, y M3 por 14 mm con cabeza, rosca y cantidad confirmadas. Solicitar marca, tolerancia, precio, IVA, disponibilidad y peso unitario; no se envía a nadie como parte del trabajo.

19 Registro de evidencia, fuentes y glosario

19.1 Cómo usar las referencias

Las referencias H son páginas UElectronics; D son datasheets alojados en ese mismo sitio; M son diseños y proveedores mecánicos; S son plataformas y protocolos; N son normas o fuentes de salud; R son navegación; E es el archivo del equipo. Consulta: 1 de octubre de 2026. Precios de familia, metadatos, existencias y limitaciones de acceso se explican cerca de la afirmación correspondiente. Las fuentes se ofrecen para revisión; no sustituyen medición propia ni cotización confirmada.

H01. JGA25 370 sin encoder

H02. GM25 370 con encoder

H03. LM2596 módulo AR0150

H04. L298N módulo AR0203

H05. Ventilador 5010

H06. Kit 600 resistencias

H07. Cable dúplex 22 AWG

H08. ESP32 CAM V3 AR4660

H09. FT232 AR3545

H10. MQ6 AR0222

H11. DHT22 AR0607

H12. HC SR04 AR0008

H13. FC51 AR0345

H14. MPU6050 módulo

H15. Placa perforada AR3998

H16. TCRT5000

H17. MQ4 metano

H18. MQ7 monóxido de carbono

H19. VL53L0X

H20. INA219

H21. BMS 2S

H22. BMS 3S

19

H23. BTS7960

H24. Cable silicona rojo

H25. SG90

H26. RPLIDAR catálogo

D01. MQ6 hoja de datos alojada en UElectronics

D02. DHT22 hoja de datos alojada en UElectronics

D03. L298 hoja de datos alojada en UElectronics

M01. Modelo aportado en Printables

M02. Modelo original FPV Rover V2 en Thingiverse

M03. Distribuidores oficiales NACHI y proveedor Tolsá

M04. Tornillos Fijación Alhóndiga

M05. Baleros Urgentes CDMX

S01. Supabase Postgres Changes

S02. Supabase RLS

S03. Supabase autenticación Edge Functions

S04. Supabase Broadcast y Postgres Changes

S05. Supabase precios

N01. WCAG22 W3C

N02. LFPDPPP Cámara de Diputados

N03. ISO IEC 25010 2023

N04. ISO IEC IEEE 29148 2018

N05. OWASP ASVS

N06. NOM001 SCFI2018 DOF

N07. IEC62133 2

N08. CDC cloro gaseoso

N09. CDC limpieza con blanqueador

S06. Supabase límites de Edge Functions

S07. OASIS MQTT versión 5 estándar

S08. MDN contenido mixto en HTTPS

R01. ROS REP105 marcos de coordenadas fuente oficial

R02. Nav2 Costmap2D documentación oficial

R03. LaValle Planning Algorithms obra del autor

19

E01. Requerimientos_Datos_Centinela.txt, documento del equipo Electrónica, 1 de octubre de 2026, aportado por el usuario. Referencia local conservada junto al proyecto. Sus ejemplos y propuestas se reconciliaron en la sección 7.0.

19.2 Glosario

Término	Significado para este proyecto
ADC	Código del convertidor analógico digital, sin unidad ppm
ppm	Concentración que exige método y calibración específicos
Rs y R0	Resistencia del sensor y resistencia de referencia definida por método
Torque continuo	Par que puede sostenerse en condiciones térmicas válidas
Torque de bloqueo	Par sin giro, no operación continua admisible
2S y 3S	Dos o tres grupos de celdas en serie
2P	Dos celdas compatibles en paralelo por grupo
Ah y Wh	Capacidad de carga y energía nominal respectivamente
BMS	Protección y supervisión de pack, no cargador por sí sola
Odometría	Estimación incremental de desplazamiento por sensores de movimiento
EKF	Filtro de Kalman extendido para estimación con incertidumbre
SLAM	Localización y construcción simultánea de mapa
Mapa persistente	Geometría versionada reutilizada por misiones
QoS 1	Entrega MQTT al menos una vez, con posibilidad de duplicados
ACK de aplicación	Confirmación de persistencia, distinta de PUBACK
Frame	Conjunto de muestras con identidad y contexto de captura
Watermark	Versión de flujo hasta la que un snapshot declara consistencia
RLS	Restricciones de PostgreSQL por fila y usuario
3FN	Tercera forma normal del modelo relacional
SLO	Objetivo medible de operación bajo condiciones declaradas
RPO y RTO	Pérdida temporal tolerada y tiempo objetivo de recuperación
Screaming Architecture	Organización que revela dominios del negocio en las carpetas
Calidad de lectura	Estado valid, estimated, uncalibrated, warming, fault, out_of_range o not_installed